

y la función de transferencia del error es:

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G_c(s)G_p(s)} \quad (10-180)$$

Por tanto el controlador $G_c(s)$ se puede diseñar para que la función de transferencia del error tenga ciertas características deseables, y el controlador $G_{cf}(s)$ se puede seleccionar para satisfacer ciertos requisitos de desempeño con referencia a la relación entrada-salida. Otra forma de describir la flexibilidad del diseño de dos grados de libertad es que el controlador $G_c(s)$ normalmente se diseña para proveer cierto grado de estabilidad y desempeño del sistema, pero como los ceros de $G_c(s)$ siempre se convierten en ceros de la función de transferencia en lazo cerrado, a menos que algunos de los ceros sean cancelados por los polos de la función de transferencia del proceso $G_p(s)$, estos ceros pueden causar grandes sobrepasos en la salida del sistema aun cuando el factor de amortiguamiento relativo determinado por la ecuación característica sea satisfactorio. En este caso y por otras razones, la función de transferencia $G_{cf}(s)$ se puede emplear para control o cancelación de los ceros no deseados de la función de transferencia en lazo cerrado, mientras mantiene intacta la ecuación característica. Por supuesto, también se pueden introducir ceros en $G_{cf}(s)$ para cancelar algunos de los polos no deseados de la función de transferencia en lazo cerrado que no pudieran ser afectados por el controlador $G_c(s)$. El esquema de compensación prealimentado mostrado en la Fig. 10-2(f) sirve para el mismo propósito que la compensación en la trayectoria directa, y la diferencia entre las dos configuraciones depende de consideraciones sobre el hardware involucrado en la implantación del sistema.

Se debe mantener en mente que mientras los esquemas de compensación prealimentado y en la trayectoria directa pueden sonar poderosos, en que se pueden emplear en forma directa para añadir o cancelar polos o ceros de la función de transferencia en lazo cerrado, hay una pregunta fundamental que involucra la característica básica de la realimentación. Si los controladores prealimentado y en la trayectoria directa son tan poderosos, ¿por qué se necesita la realimentación? Ya que $G_{cf}(s)$ en los sistema de las Figs. 10-2(e) y (f) están fuera del lazo de realimentación, el sistema es susceptible a la variación de los parámetros en $G_{cf}(s)$. Por tanto, en realidad, estos tipos de compensación no pueden ser satisfactorios cuando se aplican a todas las situaciones.

Ejemplo 10-13



Como ejemplo del diseño de los compensadores prealimentado y en la trayectoria directa, considere el sistema rastreador solar de segundo orden con el controlador de atraso de fase diseñado en el ejemplo 10-9. Una de las desventajas del esquema de compensación de atraso de fase es que el tiempo de levantamiento por lo regular es muy largo. Se considera que el sistema rastreador solar compensado en atraso de fase tiene la función e transferencia de la trayectoria directa:

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{2500(1 + 10s)}{s(s + 25)(1 + 100s)} \quad (10-181)$$

Los atributos de la respuesta en el tiempo son:

$$\text{sobrepaso máximo} = 2.5\% \quad t_r = 0.1637 \text{ s} \quad t_s = 0.2020 \text{ s}$$

Se puede mejorar el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento sin incrementar de manera apreciable el sobrepaso, al añadir un controlador PD, $G_{cf}(s)$ al sistema, como se muestra en la Fig. 10-61 (a).

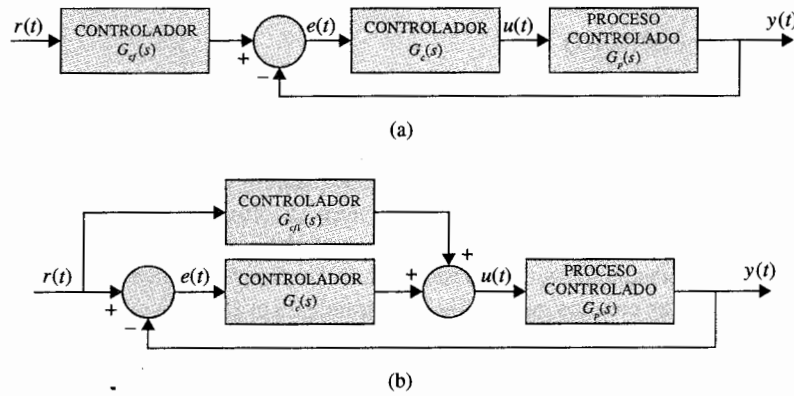


Figura 10-61 (a) Compensación en la trayectoria con compensación en serie. (b) con compensación prealimentada con compensación en serie.

Esto efectivamente añade un cero a la función de transferencia en lazo cerrado, sin afectar la ecuación característica. Se selecciona el controlador PD como:

$$G_{cf}(s) = 1 + 0.05s \quad (10-182)$$

los atributos de desempeño en el dominio del tiempo son:

$$\text{sobrepaso máximo} = 4.3\% \quad t_r = 0.1069 \text{ s} \quad t_s = 0.1313 \text{ s}$$

Si, se escoge la configuración prealimentada de la Fig. 10-61(b), la función de transferencia $G_{cf1}(s)$ está relacionada directamente con $G_{cf}(s)$; esto es, al igualar las funciones de transferencia en lazo cerrado de los dos sistemas en la Fig. 10-62(a) y (b), se tiene:

$$\frac{[G_{cf1}(s) + G_c(s)]G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)} = \frac{G_{cf}G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)} \quad (10-183)$$

Al resolver esta última ecuación para $G_{cf1}(s)$ se obtiene:

$$G_{cf1}(s) = [G_{cf}(s) - 1]G_c(s) \quad (10-184)$$

Por tanto, con $G_{cf}(s)$ dada por la ecuación (10-182), se tiene la función de transferencia del controlador prealimentado:

$$G_{cf1}(s) = 0.05s \left(\frac{1 + 10s}{1 + 100s} \right) \quad (10-185)$$

▲

10-10 Diseño de sistemas de control robusto

En muchas aplicaciones de sistema de control, el sistema diseñado no sólo debe satisfacer las especificaciones de amortiguamiento y exactitud, sino también debe producir un desempeño que sea **robusto** (insensible) a perturbaciones externas y variaciones de parámetros. Se ha demostrado que la realimentación en sistemas de control convencional tiene la habilidad inherente de reducir los efectos de perturbaciones externas y variaciones de parámetros. Desafortunadamente, la robustez con la configuración convencional de realimentación sólo se alcanza con una ganancia de lazo grande, la cual por lo regular reduce la estabilidad. Se considera el sistema de control mostrado en la Fig. 10-62. La perturbación externa se denota como $d(t)$, y se supone que la ganancia del amplificador K está sujeta a variación durante la operación. La función de transferencia entrada-salida del sistema cuando $d(t) = 0$ es:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{KG_{cf}(s)G_c(s)G_p(s)}{1 + KG_c(s)G_p(s)} \quad (10-186)$$

y la función de transferencia del sistema perturbación-salida cuando $r(t) = 0$ es:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{1}{1 + KG_c(s)G_p(s)} \quad (10-187)$$

En general, la estrategia de diseño es seleccionar el controlador $G_c(s)$ para que la salida $y(t)$ sea insensible a la perturbación en un intervalo de frecuencia en el que este último es dominante, y el control prealimentado $G_{cf}(s)$ se diseña para alcanzar la función de transferencia deseada entre la entrada $r(t)$ y la salida $y(t)$.

La sensibilidad de $M(s)$ debido a la variación de K se define como:

$$S_K^M = \frac{\text{porcentaje de cambio de } M(s)}{\text{porcentaje de cambio de } K} = \frac{dM(s)/M(s)}{dK/K} \quad (10-188)$$

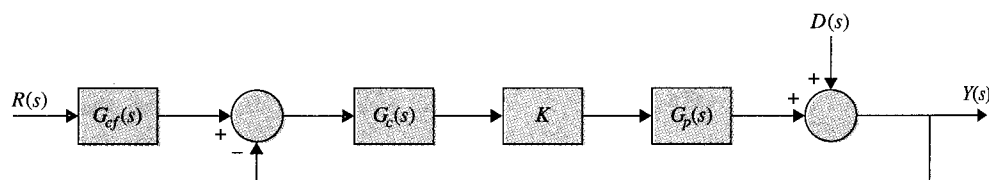


Figura 10-62 Sistema de control con perturbación.

Entonces, para el sistema de la Fig. 10-62:

$$S_K^M = \frac{1}{1 + KG_c(s)G_p(s)} \quad (10-189)$$

▲ La supresión de perturbación y robustez puede a menudo ser diseñada con los mismos esquemas de control.

que es idéntica a la ecuación (10-187). Por tanto, la función de sensibilidad y la función de transferencia perturbación-salida son idénticas, lo que significa que la supresión de la perturbación y la robustez con respecto a la variación de K se pueden diseñar con el mismo esquema de control.

El ejemplo siguiente muestra como se puede utilizar el sistema de control de dos grados de libertad de la Fig. 10-62 para alcanzar una ganancia alta que satisfaga los requisitos de robustez y desempeño, así como el rechazo a ruido.

Ejemplo 10-14



Considere el sistema rastreador solar de segundo orden del ejemplo 10-9, el cual está compensado con un control de atraso de fase. La función de transferencia de la trayectoria directa es:

$$G_p(s) = \frac{2500K}{s(s+25)} \quad (10-190)$$

donde $K = 1$. La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema compensado en atraso de fase con $a = 0.1$ y $T = 100$ es:

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{2500K(1+10s)}{s(s+25)(1+100s)} \quad (K=1) \quad (10-191)$$

Ya que el controlador de atraso de fase es un filtro paso bajas, la sensibilidad de la función de transferencia en lazo cerrado $M(s)$ con respecto a K es baja. El ancho de banda del sistema es sólo de 13.97 rad/s; se espera que $|S_K^M(j\omega)|$ sea mayor que la unidad para frecuencias más grandes que 13.97 rad/s. La Fig. 10-63 muestra la respuesta al escalón unitario del sistema cuando $K = 1$, el valor nominal y $K = 0.5$ y 2.0. Observe que si por alguna razón, la ganancia directa K cambia su valor nominal, la respuesta del sistema compensado con atraso de fase varía en forma sustancial. Los atributos de las respuestas al escalón unitario y las raíces de la ecuación característica se muestran en la tabla 10-23 para los tres valores de K . La Fig. 10-64 muestra el lugar geométrico de las raíces con el control de atraso de fase. Las dos raíces complejas de la ecuación característica varían de manera sustancial cuando K varía desde 0.5 a 2.0.

La estrategia de diseño del controlador robusto es colocar dos ceros del controlador cerca de los polos en lazo cerrado deseados los que de acuerdo al sistema compensado con atraso de fase están en $s = -12.455 \pm j9.624$. Por tanto, se tiene la función de transferencia del controlador:

$$G_c(s) = \frac{(s+13+j10)(s+13-j10)}{269} = \frac{s^2+26s+269}{269} \quad (10-192)$$

La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema con el controlador robusto es:

$$G(s) = \frac{9.2937K(s^2+26s+269)}{s(s+25)} \quad (10-193)$$

▲ Una estrategia de diseño para la robustez es colocar los ceros del controlador cercanos a los polos en lazo cerrado deseados.

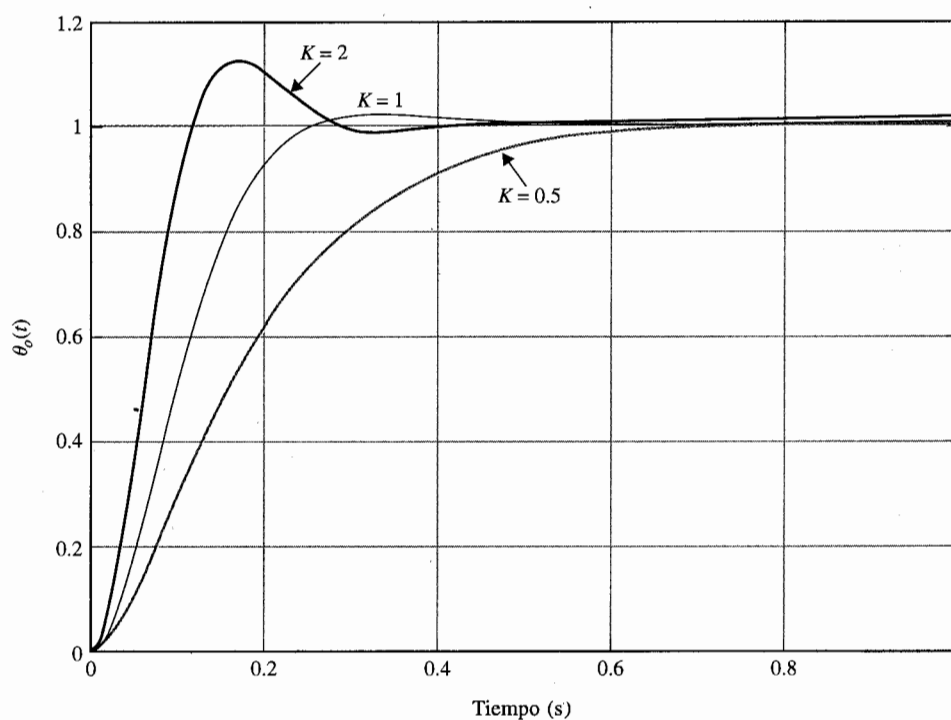


Figura 10-63 Respuestas al escalón unitario del sistema rastreador solar de segundo orden con el control de atraso de fase.

$$G(s) = \frac{2500K(1 + 10s)}{s(s + 25)(1 + 100s)}$$

Tabla 10-23 Atributos de la respuesta al escalón del sistema rastreador solar de segundo orden con el control de atraso de fase del ejemplo 10-14

K	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)	Raíces de la ecuación característica
2.0	12.6	0.07854	0.2323	$-0.1005, -12.4548 \pm j18.51$
1.0	2.6	0.1519	0.2020	$-0.1009, -12.4545 \pm j9.624$
0.5	1.5	0.3383	0.4646	$-0.1019, -6.7628, -18.1454$

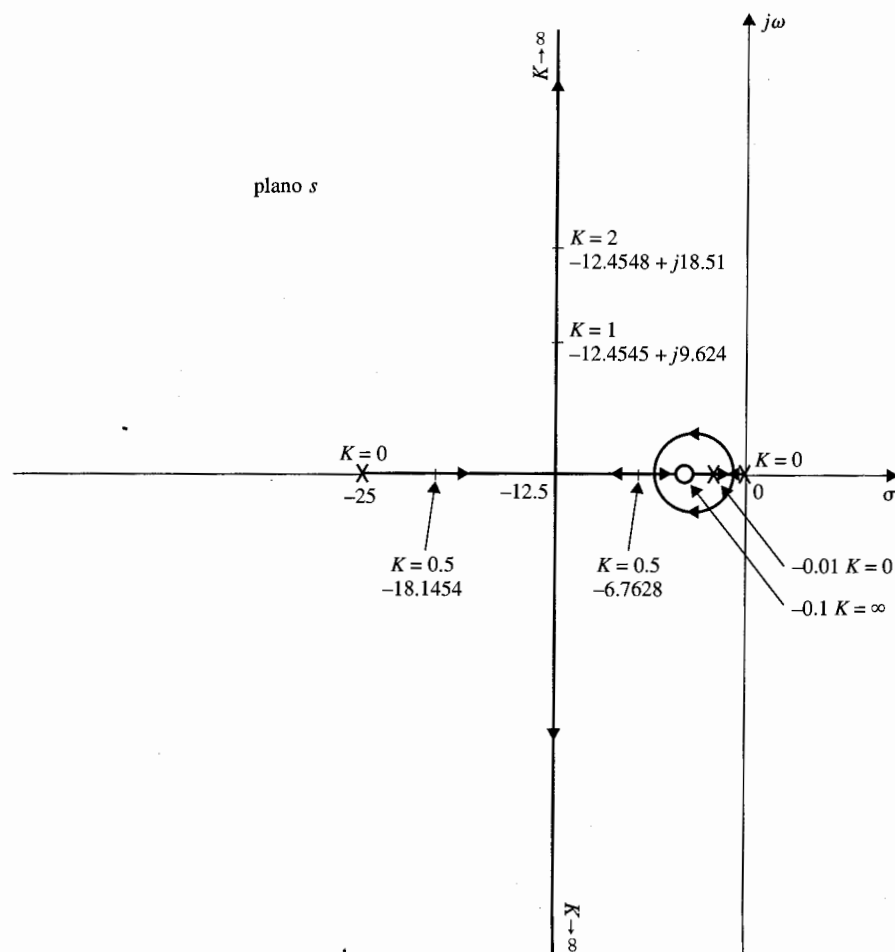


Figura 10-64 Lugar geométrico de las raíces del sistema rastreador solar de segundo orden con el control de atraso de fase.

$$G(s) = \frac{2500K(1 + 10s)}{s(s + 25)(1 + 100s)}$$

La Fig. 10-65 muestra el lugar geométrico de las raíces del sistema con el controlador robusto. Al colocar los dos ceros del $G_c(s)$ cerca de las raíces de ecuación característica deseadas, la sensibilidad del sistema se mejora en gran forma. De hecho, la sensibilidad de las raíces cercanas a los dos ceros complejos en donde termina el lugar geométrico de las raíces es muy baja. La Fig. 10-65 muestra que cuando K se aproxima al infinito, las dos raíces de la ecuación característica se aproximan a $-13 \pm j10$.

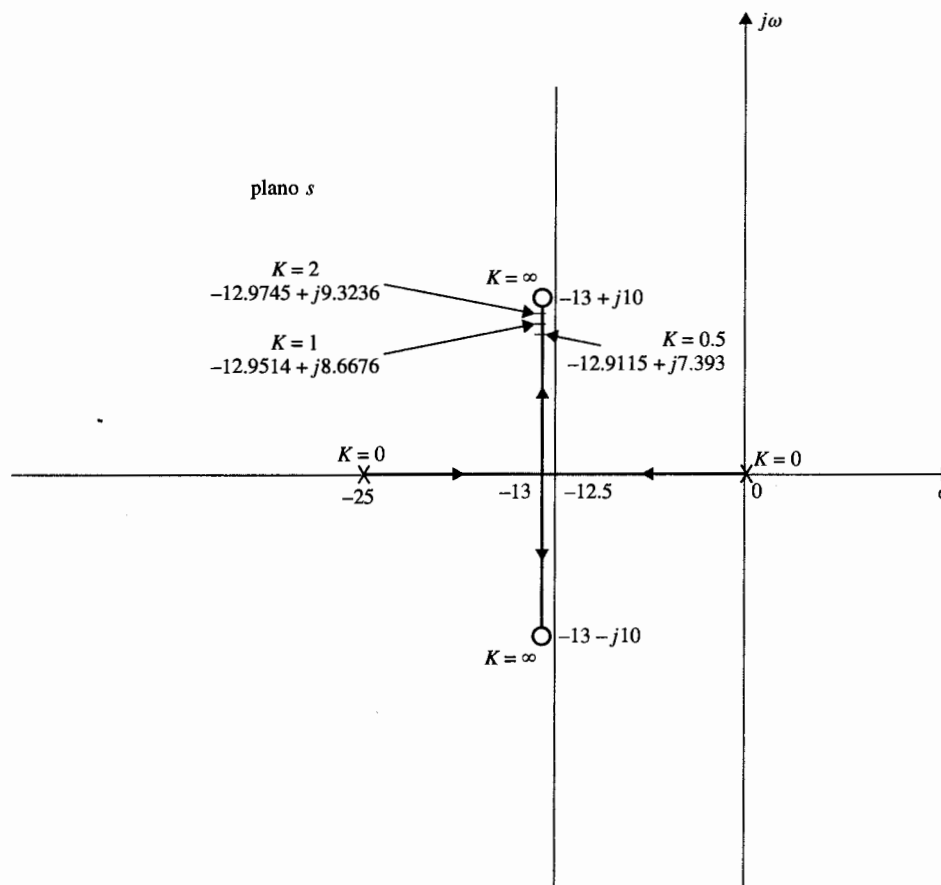


Figura 10-65 Lugar geométrico de las raíces del sistema rastreador solar de segundo orden con el controlador robusto.

$$G(s) = \frac{9.2937K(s^2 + 26s + 269)}{s(s + 25)}$$

Ya que los ceros de la función de transferencia de la trayectoria directa son idénticos a los ceros de la función de transferencia en lazo cerrado, el diseño aún no está completo al emplear sólo el controlador en serie $G_c(s)$, ya que los ceros en lazo cerrado cancelarán a los polos en lazo cerrado. Esto significa que se debe añadir un controlador en la trayectoria directa, como se muestra en la Fig. 10-62, donde $G_{cf}(s)$ debe contener polos que cancelen los ceros de $s^2 + 26s + 269$ de la función de transferencia en lazo cerrado. Por tanto, la función de transferencia del controlador de la trayectoria directa es:

$$G_{cf}(s) = \frac{269}{s^2 + 26s + 269} \quad (10-194)$$

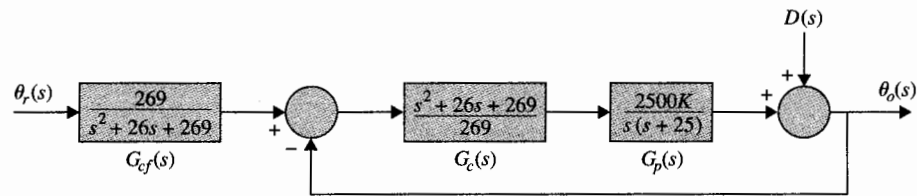


Figura 10-66 Rastreador solar de segundo orden con el controlador robusto y en la trayectoria directa.

El diagrama de bloques del sistema completo se muestra en la Fig. 10-66. La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema compensado con $K = 1$ es:

$$\frac{\Theta_o(s)}{\Theta_r(s)} = \frac{242.88}{s^2 + 25.903s + 242.88} \quad (10-195)$$

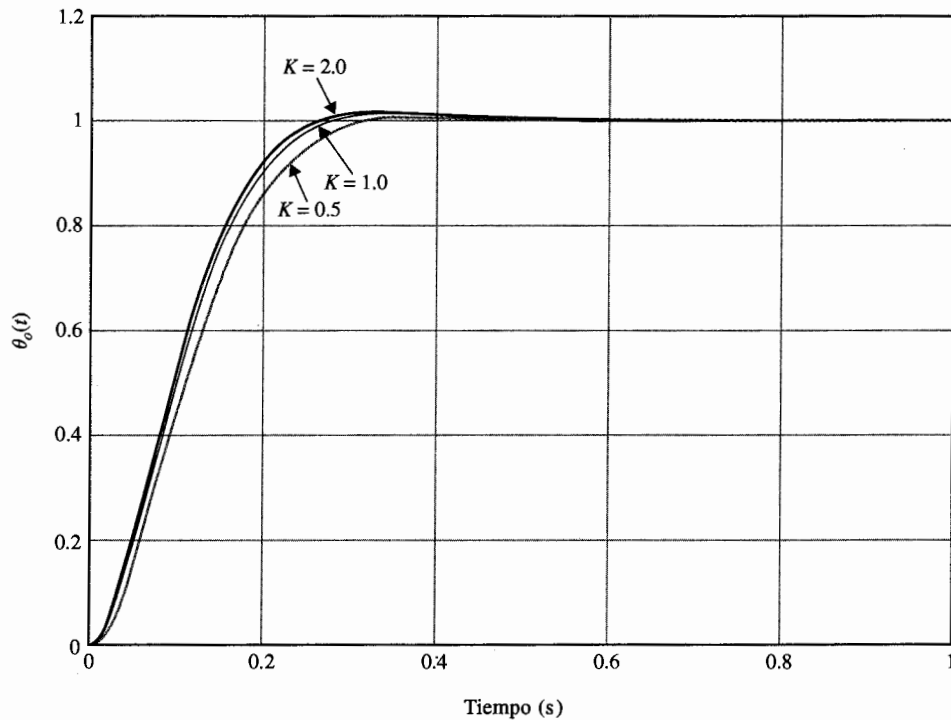


Figura 10-67 Respuestas al escalón unitario del sistema rastreador solar de segundo orden con el controlador robusto y con el controlador en la trayectoria directa.

Tabla 10-24 Atributos de la respuesta al escalón unitario del sistema rastreador solar de segundo orden con el control robusto del ejemplo 10-14

K	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)	Raíces de la ecuación característica
2.0	1.3	0.1576	0.2121	$-12.9745 \pm j9.3236$
1.0	0.9	0.1664	0.2222	$-12.9514 \pm j8.6676$
0.5	0.5	0.1846	0.2525	$-12.9115 \pm j7.3930$

Las respuestas al escalón unitario del sistema con $K = 0.5, 1.0$ y 2.0 , se muestran en la Fig. 10-67 y sus atributos se proporcionan en la tabla 10-24. Como se muestra, el sistema es, muy insensible a las variaciones K .

Ya que el sistema de la Fig. 10-66 ahora es más robusto, se espera que el efecto de rechazo a perturbaciones se reduzca. Sin embargo, no se puede evaluar el efecto de los controladores en el sistema de la Fig. 10-66 al aplicar la función escalón unitario como $d(t)$. La verdadera mejora sobre las

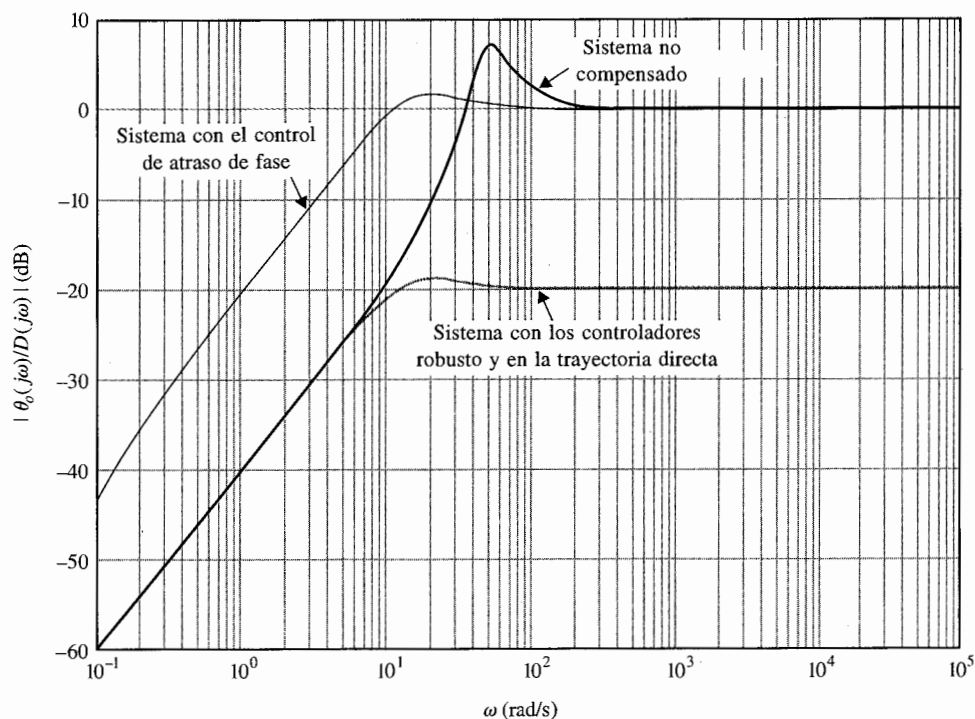


Figura 10-68 Respuesta en frecuencia de la amplitud de la salida debida al ruido del sistema rastreador solar de segundo orden.

propiedades de rechazo a ruido se analizan en forma más adecuada al investigar la respuesta en frecuencia de $\Theta_o(s)/D(s)$. La función de transferencia ruido-salida se escribe de la Fig. 10-66 como:

$$\frac{\Theta_o(s)}{D(s)} = \frac{1}{1 + G_c(s)G_p(s)} = \frac{s(s + 25)}{10.2937s^2 + 266.636s + 2500} \quad (10-196)$$

La traza de Bode de amplitud de la ecuación (10-196) se muestra en la Fig. 10-68, junto con el del sistema no compensado y el del sistema con el control de atraso de fase. Observe que la magnitud de la respuesta en frecuencia entre $D(s)$ y $\Theta_o(s)$ es mucho más pequeña que la de los sistemas sin compensación y con el control de atraso de fase. El control de atraso de fase también acentúa el ruido para frecuencias hasta de aproximadamente 40 rad/s aunque añade más estabilidad al sistema. ▲

Ejemplo 10-15



En este ejemplo se diseña un controlador robusto con compensación en la trayectoria directa para el sistema rastreador solar de tercer orden que se diseñó en el ejemplo 10-10 con el control de atraso de fase. La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema no compensado es:

$$G_p(s) = \frac{156\,250\,000K}{s(s^2 + 625s + 156\,250)} \quad (10-197)$$

donde $K = 1$. El lugar geométrico de las raíces del sistema en lazo cerrado se muestra en la Fig. 10-50, el cual lleva al control de atraso de fase con los resultados mostrados en la tabla 10-19. Se seleccionan los parámetros del controlador de atraso de fase como $a = 0.1$ y $T = 20$. Las raíces de la ecuación característica dominantes están en $s = -187.73 \pm j164.93$.

Se colocan dos ceros del controlador robusto de segundo orden en $-180 \pm j166.13$, por lo que la función de transferencia del controlador es:

$$G_c(s) = \frac{s^2 + 360s + 60\,000}{60\,000} \quad (10-198)$$

Para facilitar la realización del problema en alta frecuencia del controlador, se pueden añadir dos polos no dominantes a $G_c(s)$. Sin embargo, el análisis siguiente se realiza con la $G_c(s)$ de la ecuación (10-198). El lugar geométrico de las raíces del sistema compensado se muestra en la Fig. 10-69. Por tanto, al colocar los ceros del controlador muy cerca de las raíces dominantes deseadas, el sistema es muy

Tabla 10-25 Atributos de la respuesta al escalón unitario y raíces de la ecuación característica del sistema rastreador solar de tercer orden con los controles robusto y en la trayectoria directa del ejemplo 10-15

K	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)	Raíces de la ecuación característica	
0.5	1.0	0.01115	0.01616	-1558.1,	-184.5 ± j126.9
1.0	2.1	0.01023	0.01414	-2866.6,	-181.3 ± j147.1
2.0	2.7	0.00966	0.01313	-5472.6,	-180.4 ± j156.8
10.0	3.2	0.00924	0.01263	-26,307,	-180.0 ± j164.0

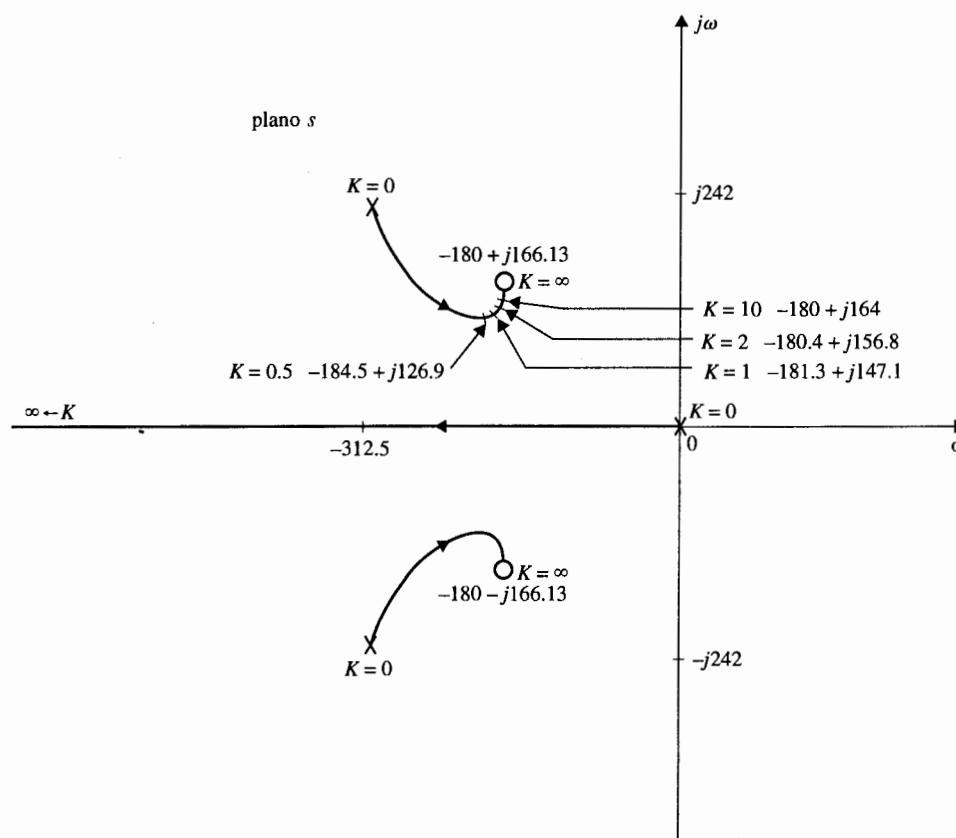


Figura 10-69 Lugar geométrico de las raíces del sistema rastreador solar de tercer orden con los controladores robusto y en la trayectoria directa.

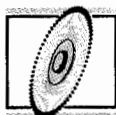
insensible al valor cambiante de K cerca y más allá de su valor nominal. La función de transferencia del controlador de la trayectoria directa es:

$$G_{cf}(s) = \frac{60\,000}{s^2 + 360s + 60\,000} \quad (10-199)$$

Los atributos de la respuesta al escalón unitario para $K = 0.5, 1.0, 2.0$ y 10.0 y las raíces de la ecuación característica correspondientes se dan en la tabla 10-25. ▲

Ejemplo 10-16

En este ejemplo se considera el diseño de un sistema de control de posición que tiene una inercia de carga variable. Este tipo de situación es muy común en sistemas de control. Por ejemplo, la inercia de carga vista por el motor en una impresora electrónica cambia cuando se emplean diferentes ruedas de impresión. El sistema debe tener un desempeño satisfactorio para todas las ruedas de impresión empleadas en el sistema.



Para ilustrar el diseño de un sistema robusto que es insensible a la variación de la inercia de carga, considere que la función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de control con realimentación unitaria es:

$$G_p(s) = \frac{KK_i}{s[(Js + B)(Ls + B) + K_iK_b]} \quad (10-200)$$

Los parámetros del sistema son:

K_i = constante de par del motor = 1 N-m/A

K_b = constante de fuerza contraelectromotriz del motor = 1 V/rad/s

R = resistencia del motor = 1 Ω

L = inductancia del motor = 0.01 H

B = coeficiente de fricción viscosa del motor y de la carga $\cong 0$

J = inercia del motor y la carga, varía entre 0.01 y 0.02 N-m/rad/s²

K = ganancia del amplificador

Al sustituir estos parámetros del sistema en la ecuación (10-200), se obtiene:

$$J = 0.01: \quad G_p(s) = \frac{10\,000K}{s(s^2 + 100s + 10\,000)} \quad (10-201)$$

$$J = 0.02: \quad G_p(s) = \frac{5000K}{s(s^2 + 100s + 5000)} \quad (10-202)$$

Las especificaciones de desempeño son:

Constante de error rampa $K_v \geq 200$

Sobrepaso máximo $\leq 5\%$ o tan pequeño como sea posible

Tiempo de levantamiento $t_r \leq 0.05$ s

Tiempo de asentamiento $t_s \leq 0.05$ s

Estas especificaciones se deben mantener para $0.01 \leq J \leq 0.02$.

Para satisfacer el requisito de constante de error rampa, el valor de K debe ser al menos de 200. La Fig. 10-70 muestra el lugar geométrico de las raíces del sistema no compensado para $J = 0.01$ y $J = 0.02$. Se observa que sin importar el valor de J , el sistema es inestable para $K > 100$.

Para lograr el control robusto, se escoge la configuración del sistema de la Fig. 10-61(a). Se introduce un controlador de segundo orden en serie con los ceros colocados cerca de las raíces dominantes deseados de la ecuación característica del sistema compensado. Los ceros deben de estar colocados de forma que las raíces dominantes de la ecuación característica sean insensibles a la variación de J . Esto se hace al colocar los dos ceros en $-55 \pm j 45$, aunque la localización exacta no es importante. Al escoger los dos ceros del controlador como se especificó, el lugar geométrico de las raíces del sistema compensado muestra que las dos raíces complejas de la ecuación característica estarán muy cerca de estos ceros para los diferentes valores de J , en especial cuando K es muy grande. La función de transferencia del controlador robusto es:

$$G_c(s) = \frac{s^2 + 110s + 5050}{5050} \quad (10-203)$$

Como en el ejemplo 10-15, se pueden añadir dos polos no dominantes a $G_c(s)$ para facilitar el problema de realización en alta frecuencia del controlador. El análisis se lleva a cabo con la $G_c(s)$ dada en la ecuación (10-203).

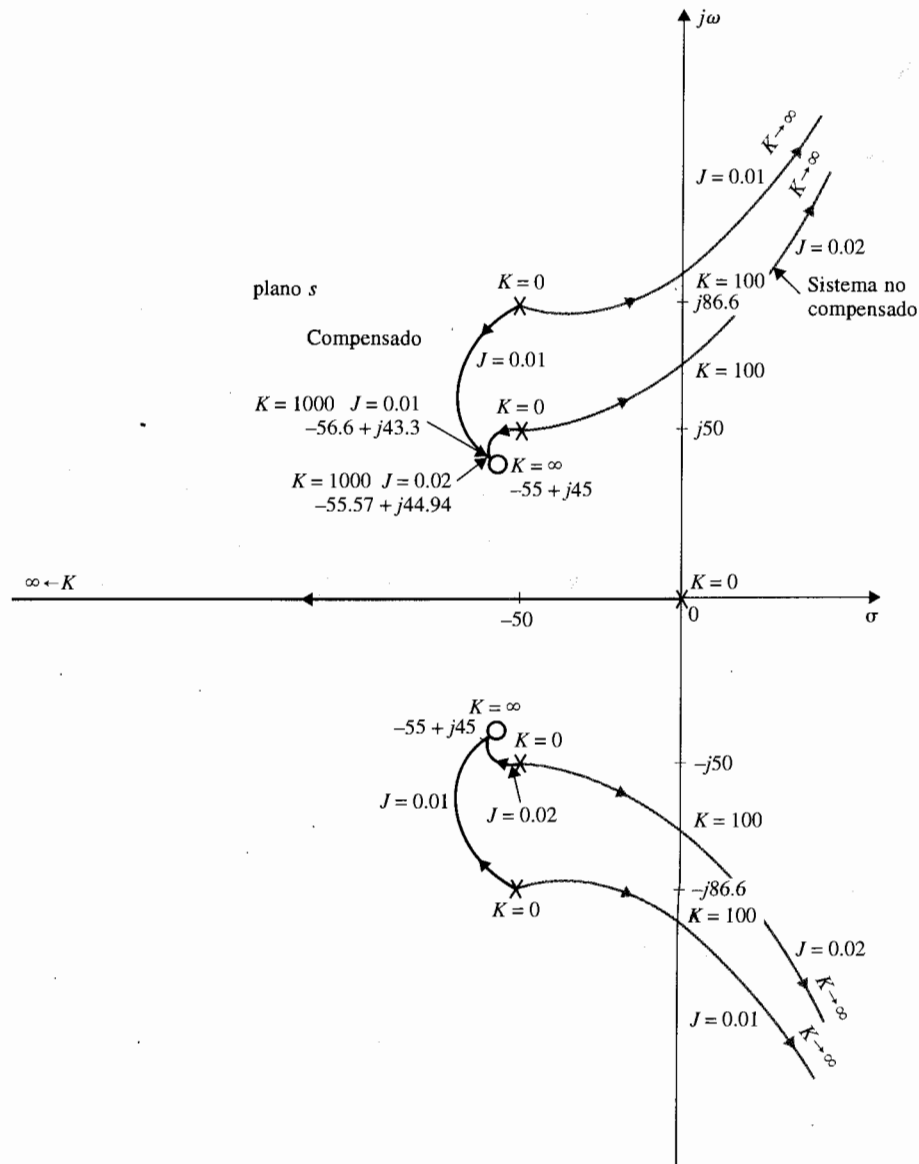


Figura 10-70 Lugar geométrico de las raíces del sistema de control de posición en ejemplo 10-16 con los controladores robusto y en la trayectoria directa.

Considere que $K = 1000$, aunque 200 es adecuada para satisfacer el requisito de K_v . Entonces, para $J = 0.01$, la función de transferencia de la trayectoria directa del sistema compensado es:

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{1980.198(s^2 + 110s + 5050)}{s(s^2 + 100s + 10\,000)} \quad (10-204)$$

Tabla 10-26 Atributos de la respuesta al escalón unitario y raíces de la ecuación característica del sistema con los controladores robusto y en la trayectoria directa del ejemplo 10-16

J (N-m/rad/s ²)	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)	Raíces de la ecuación característica
0.01	1.6	0.03453	0.04444	-1967, -56.60 ± j43.33
0.02	2.0	0.03357	0.04444	-978.96, -55.57 ± j44.94

y para $J = 0.02$:

$$G(s) = \frac{990.99(s^2 + 110s + 5050)}{s(s^2 + 100s + 5000)} \quad (10-205)$$

Para cancelar los dos ceros de la función de transferencia en lazo cerrado, la función de transferencia de la trayectoria directa es:

$$G_{ef}(s) = \frac{5050}{s^2 + 110s + 5050} \quad (10-206)$$

Los atributos de la respuesta al escalón y las raíces de la ecuación característica del sistema compensado con $K = 1000$, $J = 0.01$ y $J = 0.02$, se dan en la tabla 10-26. ▲

10-11 Control realimentado de lazos menores

▲ Un tacómetro puede emplearse en una realimentación en lazo menor para mejorar la estabilidad.

Los esquemas de control estudiados en la secciones anteriores, han utilizado controladores en serie en la trayectoria directa del lazo principal o en la trayectoria de prealimentación del sistema de control. Aunque los controladores en serie son los más empleados debido a la simplicidad de implantación, dependiendo de la naturaleza del sistema, algunas veces hay ventajas en colocar el controlador en un lazo menor de realimentación, como se muestra en la Fig. 10-2(b). Por ejemplo, un tacómetro se puede acoplar directamente a un motor de cd no sólo para indicar la velocidad, sino más a menudo, para mejorar la estabilidad del sistema en lazo cerrado al realimentar la señal de salida del tacómetro. La velocidad del motor también se puede generar al procesar la fuerza contraelectromotriz del motor en forma electrónica. En principio, el controlador PID o los controladores de adelanto de fase o atraso de fase se pueden, con cierto grado de efectividad, aplicar como controladores en el lazo menor de realimentación. Bajo ciertas condiciones, el control de lazo menor puede producir sistemas que son más robustos, esto es, menos sensibles a las perturbaciones externas o variaciones de parámetros internos.

10-11-1 Control realimentado por tacómetro o realimentación de velocidad

El principio de emplear la derivada de la señal actuante para mejorar el amortiguamiento de un sistema en lazo cerrado se puede aplicar a la señal de salida para alcanzar un efecto similar. En otras palabras, la derivada de la señal de salida es realimentada y sumada de manera algebraica a la señal actuante del sistema. En la práctica, si la variable de salida es desplazamiento mecánico, se puede emplear un tacómetro para convertir el desplazamiento mecánico en una señal eléctrica que es proporcional a la derivada del desplazamiento. La Fig. 10-71 muestra el diagrama de bloques de un sistema de control con una trayectoria secundaria que realimenta la derivada de la salida. La función de transferencia del tacómetro se denota como $K_t s$, donde K_t es la constante del tacómetro, por lo regular expresada en volts/rad por segundo para propósitos analíticos. En forma comercial, K_t está dada en las hojas de datos de los tacómetros en volts por 1000 rpm. Los efectos de la velocidad o realimentación por tacómetro se pueden ilustrar al aplicarla al sistema prototipo de segundo orden. Considere que el proceso controlado del sistema mostrado en la Fig. 10-71 tiene la función de transferencia:

$$G_p(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)} \quad (10-207)$$

La función de transferencia en lazo cerrado del sistemas es:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + (2\zeta\omega_n + K_t\omega_n^2)s + \omega_n^2} \quad (10-208)$$

y la ecuación característica es:

$$s^2 + (2\zeta\omega_n + K_t\omega_n^2)s + \omega_n^2 = 0 \quad (10-209)$$

De la ecuación característica, es claro que el efecto de la realimentación por tacómetro es el incrementar el amortiguamiento del sistema, ya que K_t aparece en el mismo término que el factor de amortiguamiento relativo ζ . A este respecto, la realimentación por tacómetro tiene exacta-

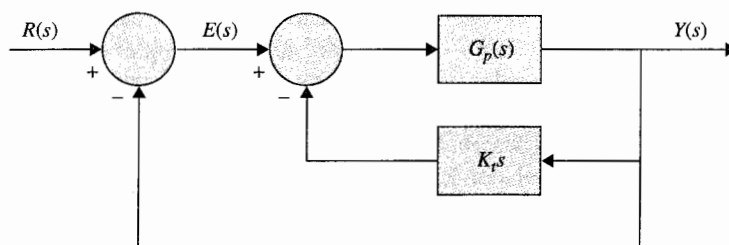


Figura 10-71 Sistema de control mediante realimentación por tacómetro.

mente el mismo efecto que el control PD. Sin embargo, la función de transferencia en lazo cerrado del sistema con el control PD de la Fig. 10-3 es:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2(K_p + K_D s)}{s^2 + (2\zeta\omega_n + K_D\omega_n^2)s + \omega_n^2 K_p} \quad (10-210)$$

Al comparar las dos funciones de transferencia de las ecuaciones (10-208) y (10-210), se observa que las dos ecuaciones características son idénticas si $K_p = 1$ y $K_D = K_r$. Sin embargo, la ecuación (10-210) tiene un cero en $s = -K_p / K_D$, mientras que la ecuación (10-208) no lo tiene. Por tanto, la respuesta del sistema con la realimentación por tacómetro está definida sólo por la ecuación característica, mientras que la respuesta del sistema con el control PD también depende del cero en $s = -K_p / K_D$, el cual puede tener un efecto significativo en el sobrepaso de la respuesta al escalón.

Con referencia al análisis en estado estable, la función de transferencia de la trayectoria directa del sistema con realimentación por tacómetro es:

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n + K_r\omega_n^2)} \quad (10-211)$$

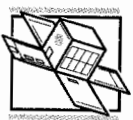
▲ Para un sistema tipo 1, la realimentación de tacómetro decrementa la constante de error-rampa, pero no afecta la constante de error al escalón.

Ya que el sistema es todavía de tipo 1, las características básicas del error en estado estable no se alteran por la realimentación por tacómetro; esto es, cuando la entrada es una función escalón, el error en estado estable es cero. Sin embargo, para una entrada función rampa, el error en estado estable es $(2\zeta + K_r\omega_n)/\omega_n$, mientras que el sistema con el control PD de la Fig. 10-3 es $2\zeta/\omega_n$. Por tanto, *para un sistema tipo 1, la realimentación por tacómetro reduce la constante de error rampa K_v mientras que no afecta la constante de error escalón K_p .*

10-11-2 Control realimentado de lazos menores mediante filtros activos

En lugar de emplear un tacómetro, para reducir costos y para ahorro de espacio, un filtro activo con elementos RC y amplificadores operacionales se puede emplear en el lazo menor de realimentación para compensación. Este enfoque se ilustra mediante el ejemplo siguiente.

Ejemplo 10-17



y

Considere que para el sistema rastreador solar de segundo orden en el ejemplo 10-9, en lugar de emplear un controlador en serie en la trayectoria directa, se adopta el control realimentado del lazo menor, como se muestra en la Fig. 10-72(a), con:

$$G_p(s) = \frac{2500}{s(s + 25)} \quad (10-212)$$

$$H(s) = \frac{K_r s}{1 + Ts} \quad (10-213)$$

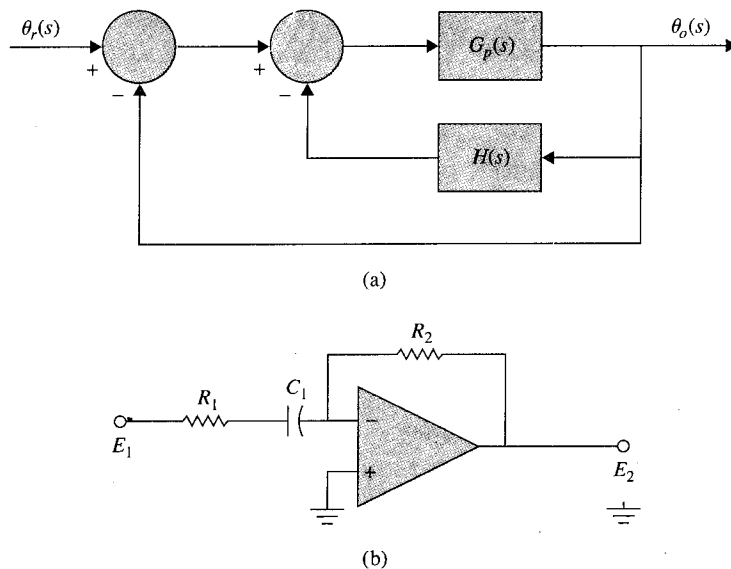


Figura 10-72 (a) Sistema de control rastreador solar con control de lazo menor. (b) Realización mediante un circuito con amplificadores operacionales de $K_t s / (1 + Ts)$.

Para mantener el sistema como tipo 1, es necesario que $H(s)$ contenga un cero en $s = 0$. La ecuación (10-213) se puede realizar mediante el circuito con amplificadores operacionales mostrado en la Fig. 10-72(b). Este circuito no se puede aplicar como un controlador en serie en la trayectoria directa, ya que actúa como circuito abierto en el estado estable cuando la frecuencia es cero. Como un controlador de lazo menor, la propiedad de transmisión cero a las señales de cd no involucra ningún problema.

La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema de la Fig. 10-72(a) es:

$$\begin{aligned} \frac{\Theta_o(s)}{\Theta_r(s)} &= G(s) = \frac{G_p(s)}{1 + G_p(s)H(s)} \\ &= \frac{2500(1 + Ts)}{s[(s + 25)(1 + Ts) + 2500K_t]} \end{aligned} \quad (10-214)$$

La ecuación característica del sistema es:

$$Ts^3 + (25T + 1)s^2 + (25 + 2500T + 2500K_t)s + 2500 = 0 \quad (10-215)$$

Para mostrar los efectos de los parámetros K_t y T , se construye el contorno de las raíces de la ecuación (10-215) al considerar primero que K_t es fija y T es variable. Al dividir ambos miembros de la ecuación (10-215) entre los términos que no contienen a T , se obtiene:

$$1 + \frac{Ts(s^2 + 25s + 2500)}{s^2 + (25 + 2500K_t)s + 5000} = 0 \quad (10-216)$$

Cuando el valor de K_t es relativamente grande, los dos polos de la última ecuación son reales, con uno muy cerca del origen. Es más efectivo escoger K_t para que los polos de la ecuación (10-216) sean complejos.

La Fig. 10-73 muestra los contornos de las raíces de la ecuación (10-215) con $K_t = 0.02$ y T varía desde 0 hasta ∞ . Cuando $T = 0.006$, las raíces de la ecuación característica están en -56.72 , $-67.47 + j52.85$ y $-64.47 - j52.85$. Los atributos de la respuesta al escalón unitario son:

$$\text{sobrepaso máximo} = 0\% \quad t_r = 0.04485 \text{ s} \quad t_s = 0.06061 \text{ s} \quad t_{\text{máx}} = 0.4 \text{ s}$$

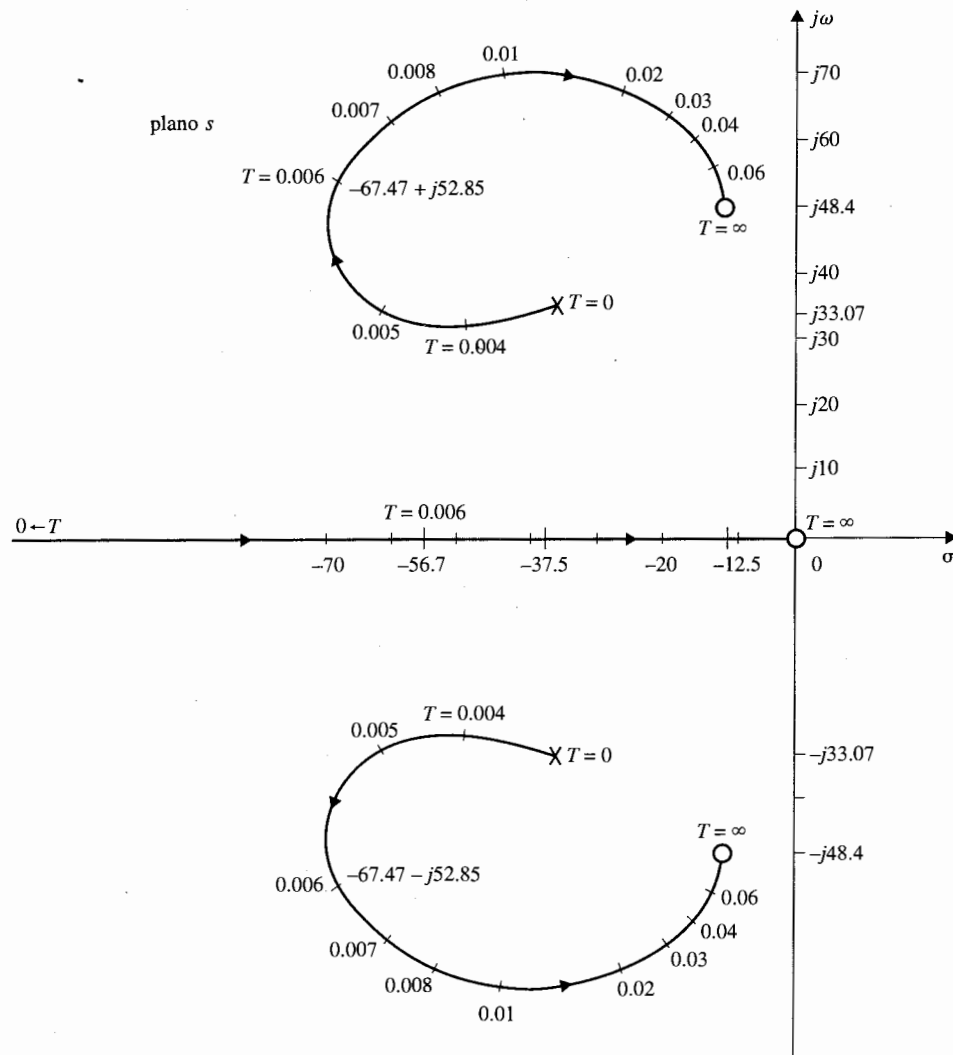


Figura 10-73 Contornos de las raíces de $Ts^3 + (25T + 1)s^2 + (25 + 2500K_t + 2500T)s + 2500 = 0$. $K_t = 0.02$.

La constante de error rampa del sistema es:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{100}{1 + 100K_t} \quad (10-217)$$

Por tanto, así como con la realimentación por tacómetro, el controlador del lazo menor de realimentación de la ecuación (10-213) reduce la constante de error rampa K_v , aunque el sistema es aún de tipo 1. ▲

10-12 Control mediante la realimentación de estado

La mayoría de las técnicas de diseño en la teoría de control moderna están basadas en la configuración de la realimentación de estado. Esto es, en lugar de emplear controladores con configuración fija en las trayectorias directas o de realimentación, el control se realiza al realimentar las variables de estado a través de ganancias constantes. El diagrama de bloques de un sistema con control mediante la realimentación de estado se muestra en la Fig. 10-2(c). Un diagrama de bloques mas detallado se muestra en la Fig. 10-74.

Se puede mostrar que el control PID y el control realimentado por tacómetro discutidos anteriormente son casos especiales del esquema de control mediante la realimentación del estado. En el caso del control mediante la realimentación por tacómetro, se considera el sistema prototipo de segundo orden descrito en la ecuación (10-207). El proceso está descompuesto mediante descomposición directa y está representado por el diagrama de bloques de la Fig. 10-75(a). Si los estados $x_1(t)$ y $x_2(t)$ están físicamente accesibles, estas variables se pueden realimentar a través de ganancias constantes reales $-k_1$ y k_2 , respectivamente, para formar el control $u(t)$, como se muestra en la Fig. 10-75(b). La función de transferencia del sistema con realimentación del estado es:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + (2\zeta\omega_n + k_2)s + k_1} \quad (10-218)$$

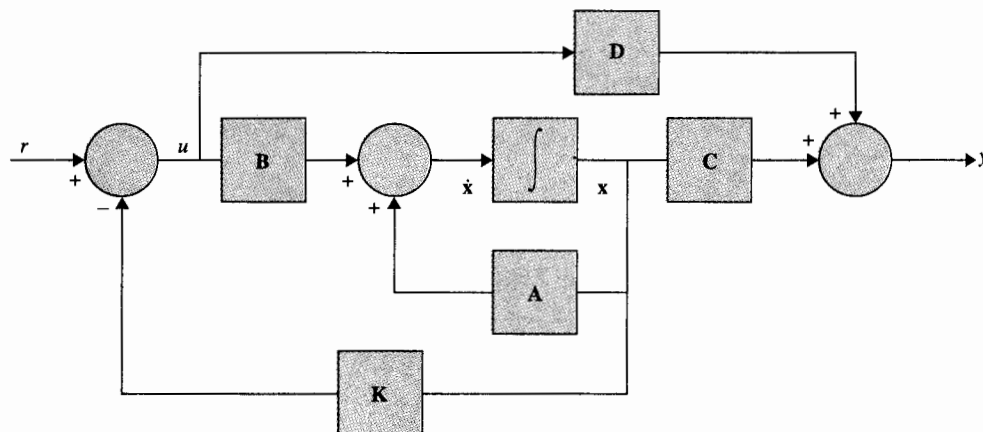


Figura 10-74 Diagrama de bloques del sistema de control mediante la realimentación de estado.

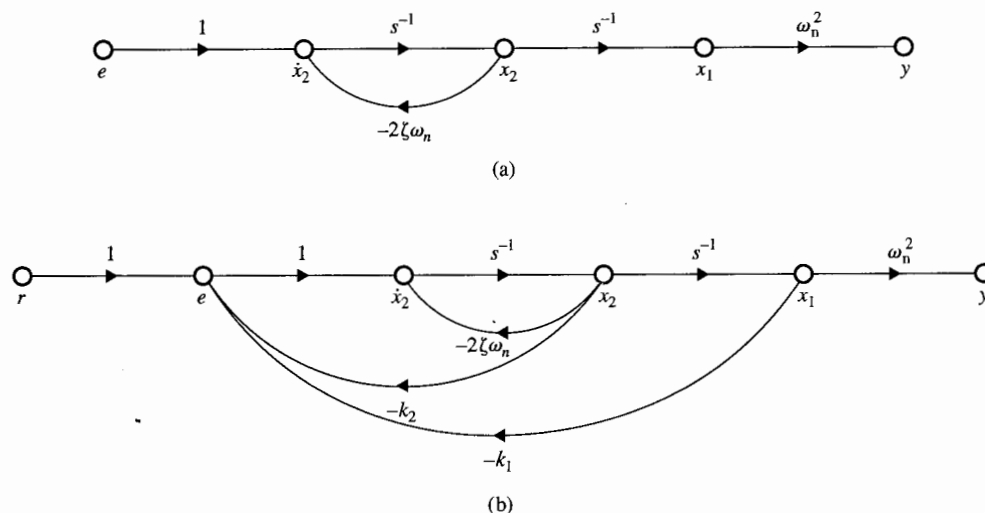


Figura 10-75 Control de un sistema de segundo orden con realimentación de estado.

Para propósitos de comparación, se presentan las funciones de transferencia de los sistema con realimentación por tacómetro, ecuación (10-208) y con el control PD de la ecuación (10-210) como sigue:

$$\text{Realimentación del tacómetro: } \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + (2\zeta\omega_n + K_t\omega_n^2)s + \omega_n^2} \quad (10-219)$$

$$\text{PD control: } \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2(K_p + K_D s)}{s^2 + (2\zeta\omega_n + K_D\omega_n^2)s + \omega_n^2 K_p} \quad (10-220)$$

Por tanto, la realimentación por tacómetro es equivalente a la realimentación del estado si $k_1 = \omega_n^2$ y $k_2 = K_t\omega_n^2$. Al comparar la ecuación (10-218) con la ecuación (10-220), se observa que la ecuación característica del sistema con realimentación del estado sería idéntica a la del sistema con el control PD si $k_1 = \omega_n^2 K_p$ y $k_2 = K_D \omega_n^2$. Sin embargo, los numeradores de las dos funciones de transferencia son diferentes.

La clase de sistemas con entrada de referencia cero, $r(t) = 0$, se conocen por lo común como **reguladores**. Cuando $r(t) = 0$, el objetivo del control es llevar a cualesquiera condiciones iniciales del sistema a cero en alguna forma predeterminada: por ejemplo, tan rápido como sea posible. Entonces un sistema de segundo orden con control PD es lo mismo que el control mediante la realimentación de estado.

Se debe enfatizar que las comparaciones realizadas anteriormente son sólo para sistemas de segundo orden. Para sistemas de orden mayor, el control PD y el control mediante la realimentación por tacómetro son equivalentes a realimentar sólo las variables de estado x_1 y x_2 , mientras que la realimentación de estado puede realimentar todas las variables de estado.

Ya que el control PI incrementa el orden del sistema en uno, no puede ser equivalente a la realimentación de estado a través de ganancias constantes. En la Sec. 10-14 se muestra que si se combina la realimentación de estado con el control integral se puede realizar el control PI en el sentido del control mediante la realimentación de estado.

10-13 Diseño por ubicación de polos a través de la realimentación de estado

Cuando el lugar geométrico de las raíces se emplea para diseñar sistemas de control, el enfoque general se puede describir como **ubicación de polos**; aquí los polos son los de la función de transferencia en lazo cerrado, que también son las raíces de la ecuación característica. Al conocer la relación entre los polos en lazo cerrado y el desempeño del sistema, se puede realizar el diseño al especificar la ubicación de los polos.

Los métodos de diseño estudiados en las secciones anteriores todos están caracterizados por la propiedad de que los polos se seleccionan con base en qué es lo que se puede alcanzar con la configuración fija y los límites físicos de los parámetros del controlador. Una pregunta natural sería: *¿Bajo qué condición los polos pueden ser colocados en forma arbitraria?* Esta es una filosofía nueva de diseño que en apariencia sólo se puede alcanzar bajo ciertas condiciones.

Cuando se tiene un proceso controlado de tercer orden o mayor, los controladores PD, PI, de adelanto de fase de una etapa o el de atraso de fase no son capaces de controlar en forma independiente todos los polos del sistema, ya que solo hay dos parámetros libres en cada uno de estos controladores.

Para investigar la condición requerida para colocar los polos en forma arbitraria en un sistema de orden n , se considera que el proceso está descrito por la ecuación siguiente:

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad (10-221)$$

donde $x(t)$ es un vector de estado de $n \times 1$ y $u(t)$ es el control escalar. El control mediante la realimentación del estado es:

$$u(t) = -Kx(t) + r(t) \quad (10-222)$$

donde K es una matriz de realimentación de $1 \times n$ con elementos de ganancia constantes. Al sustituir la ecuación (10-222) en la ecuación (10-221), el sistema en lazo cerrado está representado por la ecuación de estado:

$$\frac{dx(t)}{dt} = (A - BK)x(t) + Br(t) \quad (10-223)$$

▲ Si un sistema es completamente de estado controlable, sus valores característicos pueden ser asignados de forma arbitraria a través de la realimentación de estado.

A continuación se mostrará que si el par $[A, B]$ es completamente controlable, existe una matriz K que puede dar un conjunto arbitrario de valores característicos de $(A - BK)$; esto es, las n raíces de la ecuación característica:

$$|sI - A + BK| = 0 \quad (10-224)$$

se pueden ubicar en forma arbitraria. Para mostrar que esto es cierto, se hace referencia a la Sec. 5-8 donde se indica que si un sistema es por completo controlable, siempre se puede representar en la forma canónica controlable (FCC); esto es, en la ecuación (10-221):

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (10-225)$$

La matriz de ganancia de realimentación $\mathbf{K}$ se expresa como:

$$\mathbf{K} = [k_1 \quad k_2 \quad \cdots \quad k_n] \quad (10-226)$$

donde $k_1, k_2, \dots, k_n$ son constantes reales. Entonces:

$$\mathbf{A} - \mathbf{BK} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 - k_1 & -a_1 - k_2 & -a_2 - k_3 & \cdots & -a_{n-1} - k_n \end{bmatrix} \quad (10-227)$$

Los valores característicos de $\mathbf{A} - \mathbf{BK}$ se encuentran de la ecuación característica:

$$|s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{BK})| = s^n + (a_{n-1} + k_n)s^{n-1} + (a_{n-2} + k_{n-1})s^{n-2} + \cdots + (a_0 + k_1) = 0 \quad (10-228)$$

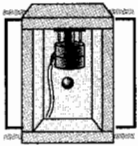
Claramente, los valores característicos se pueden asignar en forma arbitraria ya que las ganancias $k_1, k_2, \dots, k_n$ están aisladas en cada coeficiente de la ecuación característica. En forma intuitiva, tiene sentido que un sistema deba ser controlable para que los polos sean colocados en forma arbitraria. Si una o más variables de estado no son controlables, los polos asociados con estas variables de estado también son no controlables y no se pueden mover como se desea. El ejemplo siguiente ilustra el diseño de un sistema de control mediante la realimentación del estado.

Ejemplo 10-18

Considere el sistema de suspensión magnética de una bola analizado en la Sec. 5-16. Este es un sistema regulador típico en el que el problema de control es mantener la bola en su posición de equilibrio. En la Sec. 5-16 se mostró que el sistema sin control es inestable.

El modelo de estado linealizado del sistema de suspensión magnética de una bola se representa mediante ecuaciones de estado:

$$\frac{d\Delta\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}^* \Delta\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}^* \Delta v(t) \quad (10-229)$$



donde $\Delta \mathbf{x}(t)$ denota el vector de estado linealizado y $\Delta v(t)$ el voltaje de entrada linealizado. Las matrices de coeficientes son:

$$\mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 64.4 & 0 & -16 \\ 0 & 0 & -100 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 100 \end{bmatrix} \quad (10-230)$$

Los valores característicos de $\mathbf{A}^*$ son $s = -100, -8.025$ y 8.025 . Por tanto, el sistema sin control realimentado es inestable.

Se tienen las siguientes especificaciones de diseño:

1. El sistema debe ser estable.
2. Para cualquier perturbación inicial en la posición de la bola desde su posición de equilibrio, la bola debe regresar a la posición de equilibrio con error en estado estable cero.
3. La respuesta en el tiempo se debe establecer dentro del 5% de la perturbación inicial en no más de 0.5 s.
4. El control se debe realizar mediante la realimentación de estado.

$$\Delta v(t) = -\mathbf{K} \Delta \mathbf{x}(t) = -[k_1 \quad k_2 \quad k_3] \Delta \mathbf{x}(t) \quad (10-231)$$

donde k_1, k_2 y k_3 son constantes reales.

Un diagrama de estado del sistema de suspensión en "lazo abierto" se muestra en la Fig. 10-76(a) y del mismo sistema pero en "lazo cerrado" con realimentación de estado se muestra en la Fig. 10-76(b). Se debe seleccionar la posición deseada de los valores característicos de $s\mathbf{I} - \mathbf{A}^* + \mathbf{B}^*\mathbf{K}$ para que el requisito 3 sobre la respuesta en el tiempo sea satisfecho. Sin entrar al procedimiento de prueba y error, se puede comenzar con las decisiones siguientes:

1. La dinámica del sistema debe ser controlada por dos raíces dominantes.
2. Para alcanzar la respuesta relativamente rápida, las dos raíces dominantes deben ser complejas.
3. El amortiguamiento que es controlador por las partes reales de las raíces complejas debe ser adecuado, y las partes imaginarias deben ser lo suficiente grandes para que el transitorio decaiga con rapidez.

Después de unas pruebas mediante el empleo de la función **svdesign** de **CSAD/MATLAB**, se encuentra que las siguientes raíces de la ecuación característica satisfacen los requisitos de diseño:

$$s = -20 \quad s = -6 + j4.9 \quad s = -6 - j4.9$$

La ecuación característica correspondiente es:

$$s^3 + 32s^2 + 300s + 1200 = 0 \quad (10-232)$$

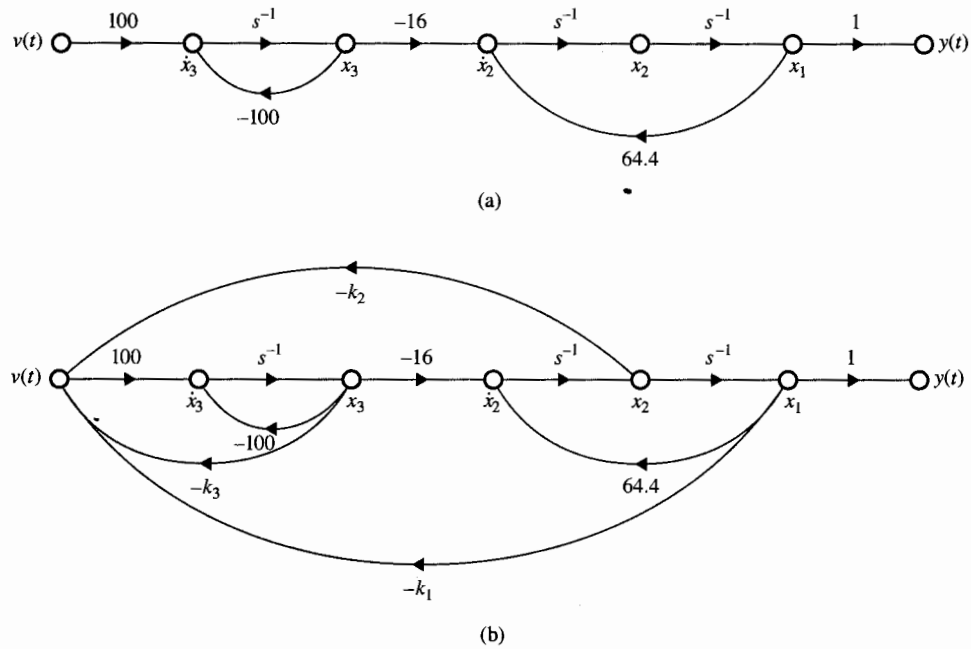


Figura 10-76 (a) Diagrama de estado del sistema de suspensión magnético de una bola. (b) Diagrama de estado de sistema de suspensión magnético de una bola con realimentación de estado.

La ecuación característica del sistema en lazo cerrado con realimentación de estado se escribe como:

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}^* + \mathbf{B}^*\mathbf{K}| = \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ -64.4 & s & 16 \\ 100k_1 & 100k_2 & s + 100 + 100k_3 \end{vmatrix} \quad (10-233)$$

$$= s^3 + 100(k_3 + 1)s^2 - (64.4 + 1600k_2)s - 1600k_1 - 6440(k_3 + 1) = 0$$

que también se puede obtener directamente de la Fig. 10-76(c) mediante el empleo de la fórmula de ganancia de las gráficas de flujo de señales. Al igualar los coeficientes de las ecuaciones (10-232) y (10-233), se obtienen las ecuaciones simultáneas siguientes:

$$\begin{aligned} 100(k_3 + 1) &= 32 \\ -64.4 - 1600k_2 &= 300 \\ -1600k_1 - 6440(k_3 + 1) &= 1200 \end{aligned} \quad (10-234)$$

Al resolver las tres últimas ecuaciones y asegurándose que las soluciones existen y son únicas, se obtiene la matriz de ganancias de realimentación:

$$\mathbf{K} = [k_1 \quad k_2 \quad k_3] = [-2.038 \quad -0.22775 \quad -0.68] \quad (10-235)$$

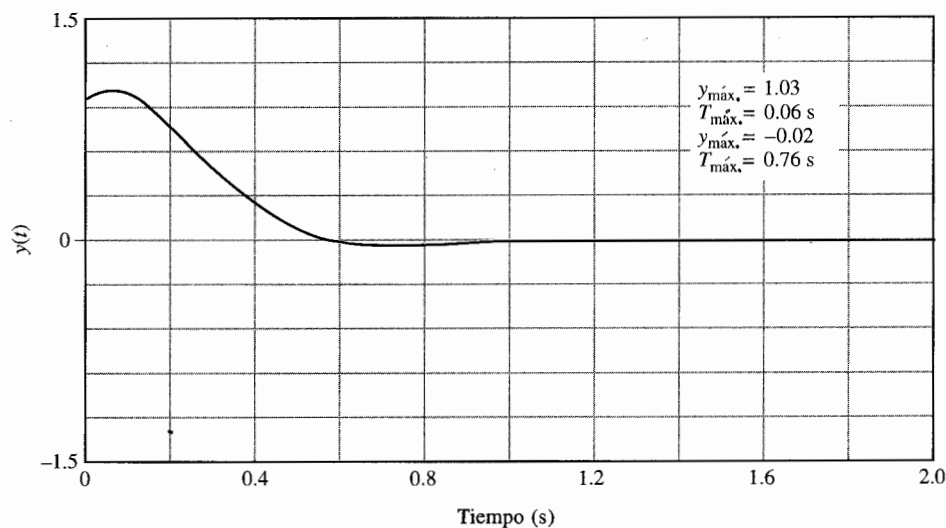


Figura 10-77 Respuesta del sistema de suspensión magnético de una bola con realimentación de estado, sujeto a las condiciones iniciales $y(0) = x_1(0) = 1$.

La Fig. 10-77 muestra que la respuesta de la salida $y(t)$ cuando el sistema está sujeto a la condición inicial:

$$\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (10-236)$$

Ejemplo 10-19



En este ejemplo, se diseña un control mediante realimentación de estado para el sistema rastreador solar de segundo orden tratado en el ejemplo 10-9. La función de transferencia del proceso controlado está dada por la ecuación (10-131) con $K = 1$. El diagrama de estado del proceso en la FCC se muestra en la Fig. 10-78(a). El problema involucra el diseño por realimentación de estado con:

$$\theta_e(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t) = -[k_1 \quad k_2]\mathbf{x}(t) \quad (10-237)$$

Las ecuaciones de estado se representan en forma matricial como:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\theta_e(t) \quad (10-238)$$

donde:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -25 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (10-239)$$

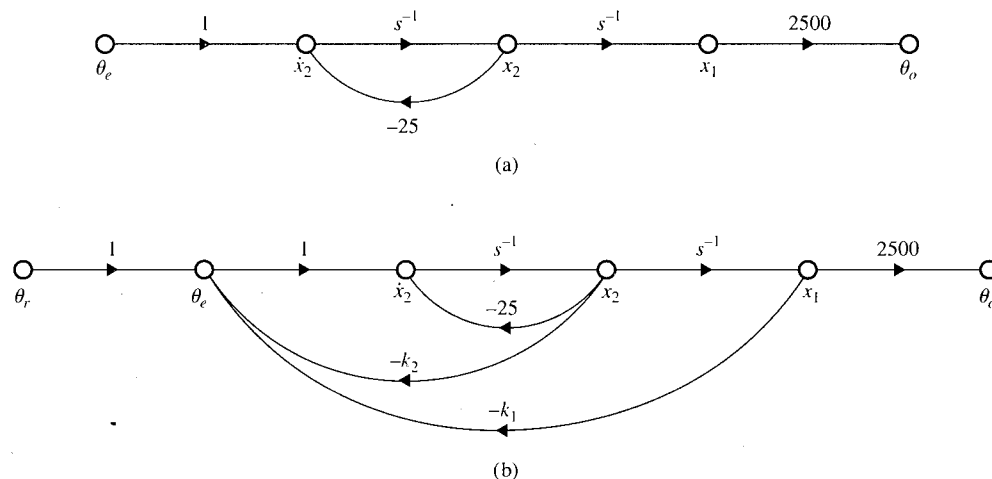


Figura 10-78 (a) Diagrama de estado del sistema rastreador solar de segundo orden. (b) Diagrama de estado del sistema rastreador solar de segundo orden con realimentación de estado.

La ecuación de salida es:

$$\theta_o(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) \quad (10-240)$$

donde:

$$\mathbf{C} = [1 \quad 0] \quad (10-241)$$

Los objetivos de diseño son:

1. El error en estado estable debido a una entrada función escalón debe ser igual a 0.
2. Con el control mediante la realimentación del estado, la respuesta al escalón unitario debe tener el sobrepaso, el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamientos mínimos.

La función de transferencia del sistema con realimentación del estado se escribe como:

$$\frac{\Theta_o(s)}{\Theta_r(s)} = \frac{2500}{s^2 + (25 + k_2)s + k_1} \quad (10-242)$$

Para el error en estado estable cero para una entrada escalón, los términos constantes en el numerador y denominador deben ser iguales, o $k_1 = 2500$. Esto significa que aunque el sistema es por completo controlable, no se pueden asignar, en forma arbitraria, las dos raíces de la ecuación característica que ahora es:

$$s^2 + (25 + k_2)s + 2500 = 0 \quad (10-243)$$

En otras palabras, sólo una de las raíces de la ecuación (10-243) se puede asignar en forma arbitraria. El problema se resuelve mediante el empleo de **svdesign** de **CSAD/MATLAB**. Después de varias prue-

bas, se encuentra que el sobrepaso máximo, el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento están todos al mínimo cuando $k_2 = 75$. Las dos raíces están en $s = -50$ y -50 . Los atributos de la respuesta al escalón son:

$$\text{sobrepaso máximo} = 0 \text{ por ciento} \quad t_r = 0.06717 \text{ s} \quad t_s = 0.09467 \text{ s}$$

La matriz de ganancia de realimentación de estado es:

$$\mathbf{K} = [2500 \quad 75] \quad (10-244)$$

▲ El control mediante la realimentación de estado produce un sistema tipo 0.

La lección que se aprende de este ejemplo ilustrativo es que el control mediante la realimentación del estado por lo general produce un sistema que es tipo 0. Para que el sistema siga una entrada escalón sin error en estado estable, lo cual requiere un sistema tipo 1 o mayor, la ganancia de realimentación k_1 del sistema en el diagrama de estado FCC no se puede asignar en forma arbitraria. Esto significa que para un sistema de orden n , sólo $n - 1$ raíces de la ecuación característica se pueden ubicar en forma arbitraria. ▲

10-14 Realimentación de estado con el control integral

El control mediante la realimentación del estado tratado en la Sec. 10-13 tiene la deficiencia de que no mejora el tipo de sistema. Como resultado, el control mediante la realimentación de estado con ganancia de realimentación constante sólo es útil para sistemas reguladores en los cuales el sistema no sigue entradas si todas las raíces de la ecuación característica son ubicadas a voluntad.

En general, la mayoría de los sistemas de control debe seguir entradas. Una solución a este problema es introducir control integral, tal como el controlador PI, junto con la realimentación de estado. El diagrama de bloques de un sistema con realimentación de estado con ganancias constantes y con el control integral de la salida se muestra en la Fig. 10-79. El

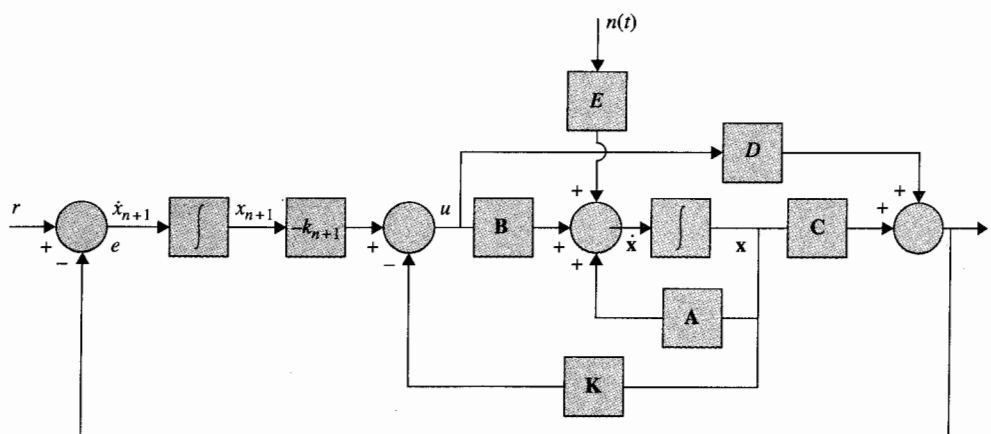


Figura 10-79 Diagrama de bloques del sistema de control con realimentación de estado y realimentación integral de la salida.

sistema también está sujeto a ruido en la entrada $n(t)$. Para un sistema SISO, el control integral añade un integrador al sistema. Como se muestra en la Fig. 10-79, la salida del integrador ($n+1$) se designa como x_{n+1} . Las ecuaciones dinámicas del sistema de la Fig. 10-79 se escriben como:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) + \mathbf{E}n(t) \quad (10-245)$$

$$\frac{dx_{n+1}(t)}{dt} = r(t) - y(t) \quad (10-246)$$

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + Du(t) \quad (10-247)$$

donde $\mathbf{x}(t)$ es el vector de estado de $n \times 1$; $u(t)$ e $y(t)$ son la señal de control escalar y la salida, respectivamente; $r(t)$ es la entrada de referencia escalar; y $n(t)$ es la entrada de perturbación escalar. Los coeficientes matrices se representan como $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ y $\mathbf{E}$, con dimensiones adecuadas. La señal de control $u(t)$ esta relacionada con las variables de estado a través de realimentación constante de estado y realimentación integral:

$$u(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t) - k_{n+1}x_{n+1}(t) \quad (10-248)$$

donde:

$$\mathbf{K} = [k_1 \quad k_2 \quad k_3 \quad \cdots \quad k_n] \quad (10-249)$$

con elementos de ganancia reales constantes y k_{n+1} es la ganancia escalar de realimentación integral.

Al sustituir la ecuación (10-248) en la (10-245), y al combinar con la ecuación (10-246), las $n+1$ ecuaciones de estado del sistema completo con ganancia constante y realimentación integral se escriben como:

$$\frac{d\bar{\mathbf{x}}(t)}{dt} = (\bar{\mathbf{A}} - \bar{\mathbf{B}}\mathbf{K})\bar{\mathbf{x}}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r(t) + \bar{\mathbf{E}}n(t) \quad (10-250)$$

donde:

$$\bar{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} \\ \frac{dx_{n+1}(t)}{dt} \end{bmatrix} \quad [(n+1) \times 1] \quad (10-251)$$

$$\bar{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \quad [(n+1) \times (n+1)] \quad \bar{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ D \end{bmatrix} \quad [(n+1) \times 1] \quad (10-252)$$

$$\bar{\mathbf{K}} = [\mathbf{K} \quad k_{n+1}] = [k_1 \quad k_2 \quad \cdots \quad k_n \quad k_{n+1}] \quad [1 \times (n+1)] \quad (10-253)$$

$$\bar{\mathbf{E}} = \begin{bmatrix} \mathbf{E} \\ 0 \end{bmatrix} \quad [(n+1) \times 1] \quad (10-254)$$

Al sustituir la ecuación (10-248) en la (10-247), la ecuación de salida del sistema completo se escribe como:

$$y(t) = \bar{\mathbf{C}}\bar{\mathbf{x}}(t) \quad (10-255)$$

donde:

$$\bar{\mathbf{C}} = [\mathbf{C} - \mathbf{D}\mathbf{K} \quad \mathbf{D}\mathbf{K}] \quad [1 + (n+1)] \quad (10-256)$$

Los objetivos de diseño son:

1. El valor en estado estable de la salida $y(t)$ siga a la entrada función escalón con error cero; esto es:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0 \quad (10-257)$$

2. Los $n+1$ valores característicos de $(\bar{\mathbf{A}} - \bar{\mathbf{B}}\bar{\mathbf{K}})$ estén colocados en los lugares deseados.

Para que la última condición sea posible, el par $[\bar{\mathbf{A}}, \bar{\mathbf{B}}]$ debe ser por completo controlable.

Los ejemplos siguientes ilustran las aplicaciones de la realimentación de estado con el control integral.

Ejemplo 10-20



En el ejemplo 10-19 se demostró el control mediante la realimentación de estado con ganancias constantes, el sistema rastreador solar de segundo orden tiene una de sus dos raíces colocada a voluntad para que el sistema siga una entrada escalón sin error en estado estable. Ahora se considera el mismo sistema rastreador solar de segundo orden del ejemplo 10-19 excepto que se añade un control integral en la trayectoria directa. El diagrama de estado del sistema completo es muestra en la Fig. 10-80. Los coeficientes matrices son:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 25 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [2500 \quad 0] \quad \mathbf{D} = 0 \quad (10-258)$$

De la ecuación (10-252):

$$\bar{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -25 & 0 \\ -2500 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \bar{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{D} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (10-259)$$

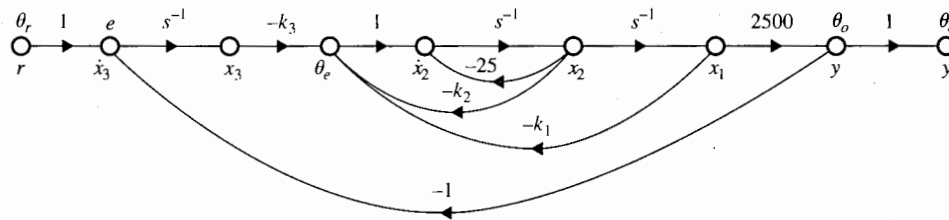


Figura 10-80 Sistema rastreador solar con realimentación de estado y control integral del ejemplo 10-20.

Se puede mostrar que el par $[\bar{A}, \bar{B}]$ es completamente controlable. Por tanto, los valores característicos de $(s\mathbf{I} - \bar{A} + \bar{B}\bar{K})$ se pueden colocar en forma arbitraria. Al sustituir $\bar{A}$, $\bar{B}$, y $\bar{K}$ en la ecuación característica del sistema en lazo cerrado con realimentación del estado e integral, se tiene:

$$|s\mathbf{I} - \bar{A} + \bar{B}\bar{K}| = \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ k_1 & s + 25 + k_2 & k_3 \\ -2500 & 0 & s \end{vmatrix} \quad (10-260)$$

$$= s^3 + (25 + k_2)s^2 + k_1s + 2500k_3 = 0$$

que también se encuentra de la Fig. 10-80 mediante la fórmula de ganancia de las gráficas de flujo de señales.

Los objetivos de diseño son:

1. La salida en estado estable debe seguir una función escalón con error cero.
2. El tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento deben ser menores que 0.05 s.
3. El sobrepaso máximo de la respuesta al escalón debe ser menor que 5 por ciento.

Como las tres raíces de la ecuación característica se pueden colocar en forma arbitraria, no es realista requerir tiempos de levantamiento y asentamiento mínimos, como en el ejemplo 10-19.

Otra vez, para obtener tiempos de levantamiento y asentamiento cortos, las raíces de la ecuación característica deben colocarse a la izquierda lejos en el plano s , y la frecuencia natural debe ser alta. Se debe tener en mente que las raíces con magnitudes grandes producirán ganancias grandes de la matriz de realimentación de estado.

La función `svdesign` de CSAD/MATLAB se puede emplear para realizar un diseño eficiente. Después de varias pruebas, las especificaciones de diseño se satisfacen al colocar las raíces en:

$$s = -200 \quad -50 + j50 \quad \text{y} \quad -50 - j50$$

La ecuación característica deseada es:

$$s^3 + 300s^2 + 25\,000s + 1\,000\,000 = 0 \quad (10-261)$$

Al igualar los coeficientes de las ecuaciones (10-260) y (10-261), se obtiene:

$$k_1 = 25\,000 \quad k_2 = 275 \quad \text{y} \quad k_3 = 400$$

Los atributos de la respuesta al escalón unitario son:

$$\text{sobrepaso máximo} = 4 \text{ por ciento} \quad t_r = 0.03247 \text{ s} \quad t_s = 0.04667 \text{ s}$$

Observe que la alta ganancia de realimentación de k_1 , la cual se debe a los valores grandes de las raíces seleccionados, puede dar problemas físicos; si así fuera, se deben revisar las especificaciones de diseño. ▲

Ejemplo 10-21

En este ejemplo se ilustra la aplicación de la realimentación de estado con el control integral a un sistema con una entrada de perturbación.

Considere un motor de cd que está descrito por las ecuaciones de estado siguientes:

$$\frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{-B}{J} \omega(t) + \frac{K_i}{J} i_a(t) - \frac{1}{J} T_L u_s(t) \quad (10-262)$$

$$\frac{di_a(t)}{dt} = \frac{-K_b}{L} \omega(t) - \frac{R}{L} i_a(t) + \frac{1}{L} e_a(t) \quad (10-263)$$

donde:

- $i_a(t)$ = corriente de la armadura, A
- $e_a(t)$ = voltaje aplicado a la armadura, V
- $\omega(t)$ = velocidad de la armadura, rad/s
- B = coeficiente de fricción viscosa del motor y la carga = 0
- J = momento de inercia del motor y la carga = 0.02 N-m/rad/s²
- K_i = constante de par del motor = 1 N-m/A
- K_b = constante de fuerza contraelectromotriz = 1 V/rad/s
- T_L = par de carga constante (magnitud no conocida), N-m
- L = inductancia de la armadura = 0.005 H
- R = resistencia de la armadura = 1 Ω

La ecuación de salida es:

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) = [1 \quad 0]\mathbf{x}(t) \quad (10-264)$$

El problema de diseño es encontrar el control $u(t) = e_a(t)$ a través de realimentación de estado y control integral tal que:

1. $\lim_{t \rightarrow \infty} i_a(t) = 0$ y $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d\omega(t)}{dt} = 0$ (10-265)
2. $\lim_{t \rightarrow \infty} \omega(t) = \text{entrada escalón} = r(t) = u_s(t)$
3. Los valores propios del sistema en lazo cerrado con realimentación de estado y control integral estén en $s = -300, -10 + j10$ y $-10 - j10$.

Las variables de estado se definen como $x_1(t) = \omega(t)$ y $x_2(t) = i_a(t)$. Las ecuaciones de estado de las ecuaciones (10-262) y (10-263) se escriben en forma matricial.

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) + \mathbf{E}n(t) \quad (10-267)$$

donde $n(t) = T_L u_s(t)$.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\frac{B}{J} & \frac{K_i}{J} \\ -\frac{K_b}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 50 \\ -200 & -200 \end{bmatrix} \quad (10-268)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 200 \end{bmatrix} \quad (10-269)$$

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{J} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -50 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (10-270)$$

De la ecuación (10-252):

$$\bar{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{C} & \mathbf{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 50 & 0 \\ -200 & -200 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \bar{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{D} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 200 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (10-271)$$

$$\bar{\mathbf{C}} = [\mathbf{C} - \mathbf{D}\mathbf{K} \quad \mathbf{D}\mathbf{K}] = [1 \quad 0 \quad 0] \quad \bar{\mathbf{E}} = \begin{bmatrix} \mathbf{E} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -50 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (10-272)$$

El control está dado por:

$$u(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t) - k_{n+1}x_{n+1}(t) = \bar{\mathbf{K}}\mathbf{x}(t) \quad (10-273)$$

donde:

$$\bar{\mathbf{K}} = [k_1 \quad k_2 \quad k_3] \quad (10-274)$$

La Fig. 10-81 muestra el diagrama de estado del sistema diseñado completo. El coeficiente matriz del sistema en lazo cerrado es:

$$\bar{\mathbf{A}} - \bar{\mathbf{B}}\bar{\mathbf{K}} = \begin{bmatrix} 0 & 50 & 0 \\ -200 - 200k_1 & -200 - 200k_2 & -200k_3 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (10-275)$$

La ecuación característica es:

$$|s\mathbf{I} - \bar{\mathbf{A}} + \bar{\mathbf{B}}\bar{\mathbf{K}}| = s^3 + 200(1 + k_2)s^2 + 10\,000(1 + k_1)s - 10\,000k_3 = 0 \quad (10-276)$$

la cual se determina más fácil al aplicar la fórmula de ganancia de las gráficas de flujo de señales a la Fig. 10-81.

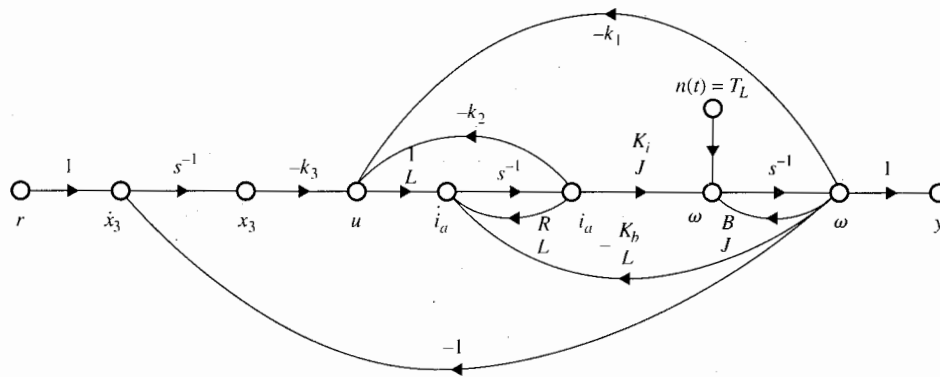


Figura 10-81 Sistema de control del motor de cd con realimentación de estado y control integral y par con perturbación del ejemplo 10-21.

Para las tres raíces asignadas, la última ecuación debe ser igual a:

$$s^3 + 320s^2 + 6200s + 60\,000 = 0 \quad (10-277)$$

Al igual los coeficientes de las ecuaciones (10-276) y (10-277), se obtiene:

$$k_1 = -0.38 \quad k_2 = 0.6 \quad k_3 = -6.0$$

Al aplicar la fórmula de ganancia a la gráfica de flujo de señales de la Fig. 10-81 entre las entradas $r(t)$ y $n(t)$ y los estados $\omega(t)$ y $i_a(t)$, se tiene:

$$\begin{bmatrix} \Omega(s) \\ I_a(s) \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta_c(s)} \begin{bmatrix} -\frac{1}{J} \left(s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{k_2}{L}s \right) & -\frac{k_3 K_i}{JL} \\ -\frac{1}{J} \left(-\frac{K_b}{L}s - \frac{k_1}{L}s + \frac{k_3}{L} \right) & -\frac{k_3}{L} \left(s + \frac{B}{J} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{T_L}{s} \\ \frac{1}{s} \end{bmatrix} \quad (10-278)$$

donde $\Delta_c(s)$ es el polinomio de la ecuación característica del sistema en lazo cerrado.

Al aplicar el teorema del valor final a la última ecuación, los valores en estado estable de las variables de estado son:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} \omega(t) \\ i_a(t) \end{bmatrix} = \lim_{s \rightarrow 0} s \begin{bmatrix} \Omega(s) \\ I_a(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & K_i \\ 1 & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_L \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ T_L \end{bmatrix} \quad (10-279)$$

Por tanto, la velocidad del motor $\omega(t)$ se aproxima a la entrada de referencia constante función escalón $r(t) = u_s(t)$ cuando t se aproxima al infinito, independientemente del par de perturbación T_L . Al sustituir

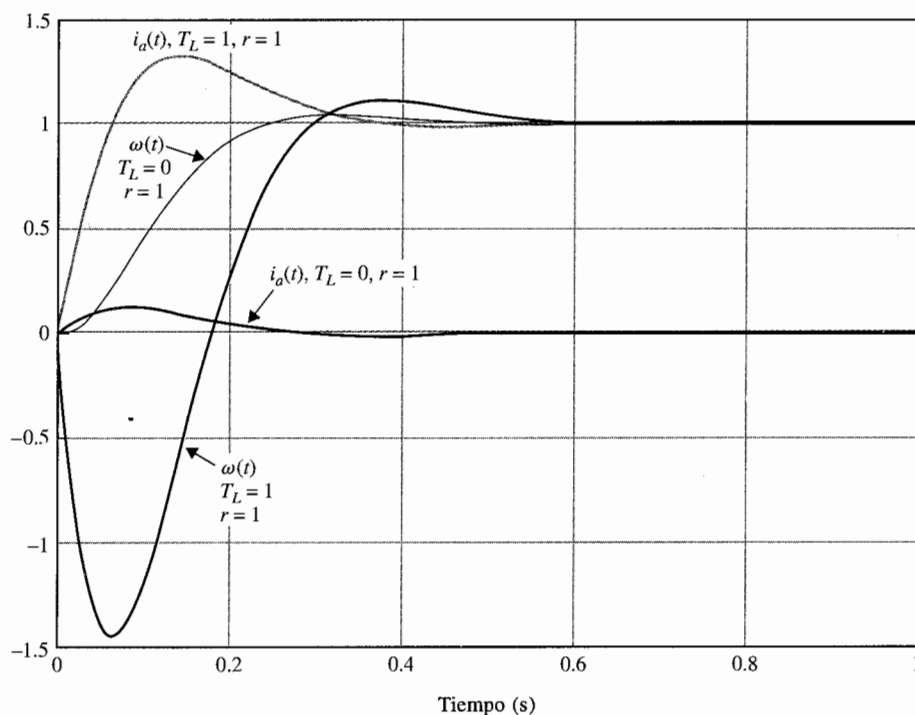


Figura 10-82 Respuestas en el tiempo del sistema de control del motor de cd con realimentación de estado y control integral y par con perturbación del ejemplo 10-21.

los parámetros del sistema en la ecuación (10-278), se obtiene:

$$\begin{bmatrix} \Omega(s) \\ I_a(s) \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta_c(s)} \begin{bmatrix} -50(s + 320)s & 60,000 \\ 6200s + 60,000 & 1200s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{T_L}{s} \\ \frac{1}{s} \end{bmatrix} \quad (10-280)$$

donde $\Delta_c(s)$ es el primer miembro de la ecuación (10-277). La Fig. 10-82 muestra las respuestas en el tiempo de $\omega(t)$ y $i_a(t)$ cuando $T_L = 1$ y $T_L = 0$. La entrada de referencia es una función escalón unitario. ▲

10-15 Resumen

Este capítulo está dedicado al diseño de sistemas lineales de control. El capítulo comienza dando algunas consideraciones fundamentales sobre el diseño del sistema. Se revisan las especificaciones en los dominios del tiempo y la frecuencia. Se ilustran los esquemas de configuración fija empleados en la práctica, tales como serie, en la trayectoria directa y prealimentada, realimentada y de lazo menor y de

realimentación de estado. Los tipos de controladores considerados son el PD, PI, PID, adelanto de fase, atraso de fase, adelanto-atraso, cancelación de polos y ceros y filtro de muesca. Los diseños se realizan tanto en el dominio del tiempo /dominio s como en el dominio de la frecuencia. El diseño en el dominio del tiempo se caracteriza por especificaciones como el factor de amortiguamiento relativo, sobrepaso máximo, tiempo de levantamiento, tiempo de retardo, tiempo de asentamiento, o simplemente, la localización de las raíces de la ecuación característica, manteniendo en mente que los ceros de la función de transferencia del sistema también afectan la respuesta transitoria. El desempeño se mide generalmente mediante la respuesta al escalón y el error en estado estable. Los diseños en el dominio de la frecuencia se realizan normalmente mediante el empleo de las trazas de Bode, o las trazas de ganancia-fase. Las especificaciones de diseño en el dominio de la frecuencia son el margen de fase, el margen de ganancia, M_p , BW, etcétera.

Se demostró el efecto de reducción del ruido y perturbaciones del control prealimentado. Una sección está dedicada al diseño de sistemas de control robusto. Se discutió la realimentación de estado a través de ganancias constantes y con realimentación dinámica. El diseño por realimentación del estado es más versátil que el diseño de controladores de configuración fija convencionales ya que se controla directamente la ecuación característica. Un sistema inestable que es controlable, siempre se puede estabilizar mediante control mediante la realimentación de estado. La desventaja con la realimentación de estado es que todos los estados deben detectarse y realimentarse para control, lo cual puede no ser práctico.

Aunque las técnicas de diseño cubiertas en este capítulo se describen con procedimientos analíticos, el material promueve con fuerza el empleo de computadoras. La disponibilidad de programas de computadora amigables ha cambiado totalmente la complejidad del diseño de sistemas de control.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué es un controlador PD? Escriba su función de transferencia entrada-salida.
2. Un controlador PD tiene las constantes K_D y K_P . Indique los efectos de estas constantes sobre el error en estado estable de un sistema. ¿El control PD cambia el tipo de sistema?
3. Indique los efectos del control PD sobre el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento de un sistema de control.
4. ¿Cómo afecta el control PD al ancho de banda de un sistema de control?
5. Una vez que el valor de K_D de un controlador PD está fijo, al incrementar el valor de K_P se incrementa el margen de fase en forma monótona. (V) (F)
6. Si un controlador PD es diseñado para que las raíces de la ecuación característica tengan mejor amortiguamiento que el sistema original, el sobrepaso máximo del sistema siempre se reduce. (V) (F)
7. ¿Qué significa cuando un sistema se describe como robusto?
8. Un sistema compensado con un controlador PD es por lo regular más robusto que un sistema compensado con un controlador PI. (V) (F)
9. ¿Qué es un controlador PI? Escriba su función de transferencia entrada-salida.
10. Un controlador PI tiene las constantes K_p y K_i . Indique los efectos del controlador PI sobre el error en estado estable de un sistema. ¿El controlador PI cambia el tipo de sistema?
11. Indique los efectos del control PI sobre el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento de un sistema de control.
12. ¿Cómo afecta el controlador PI al ancho de banda de un sistema?
13. ¿Qué es un controlador PID? Escriba su función de transferencia entrada-salida.

14. Indique las limitaciones del controlador de adelanto de fase.
 15. ¿Cómo afecta el controlador de adelanto de fase al ancho de banda de un sistema?
 16. Indique los efectos generales del controlador de adelanto de fase sobre los tiempos de levantamiento y asentamiento.
 17. Para el controlador de adelanto de fase, $G_c(s) = (1 + aTs)/(1 + Ts)$, $a > 1$, ¿cuál es el efecto del controlador sobre el desempeño en estado estable del sistema?
 18. El controlador de atraso de fase es por lo general menos efectivo si el sistema no compensado es muy inestable para comenzar con él. (V) (F)
 19. La fase máxima que está disponible en un controlador de adelanto de fase de una etapa es 90° . (V) (F)
 20. El objetivo de diseño de un controlador de adelanto de fase es colocar el adelanto de fase máximo en la nueva frecuencia de cruce de ganancia. (V) (F)
 21. El objetivo de diseño de un controlador de adelanto de fase es colocar el adelanto de fase máximo en la frecuencia en donde la magnitud del sistema no compensado $G_p(j\omega)$ es $-10 \log_{10} a$, donde a es la ganancia del controlador de adelanto de fase. (V) (F)
 22. El controlador de adelanto de fase puede no ser efectivo si la pendiente negativa de la función de transferencia es demasiado inclinada cerca de la frecuencia de cruce de ganancia. (V) (F)
 23. Para el controlador de atraso de fase, $G_c(s) = (1 + aTs)/(1 + Ts)$, $a < 1$, ¿cuál es el efecto del controlador sobre el desempeño en estado estable del sistema?
 24. Indique los efectos generales del controlador de atraso de fase sobre el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento.
 25. ¿Cómo afecta el controlador de atraso de fase al ancho de banda?
 26. Para un controlador de atraso de fase, si el valor de T es grande y el valor de a es pequeño, es equivalente a añadir una atenuación pura a al sistema no compensado original en las frecuencias bajas. (V) (F)
 27. El principio de diseño del controlador de atraso de fase es emplear la propiedad de atenuación de frecuencia cero del controlador. (V) (F)
 28. Las frecuencias de corte del controlador de atraso de fase no deben ser muy bajas o el ancho de banda del sistema será muy bajo. (V) (F)
 29. Indique las limitaciones del esquema de cancelación de polos y ceros.
 30. ¿Cómo está relacionada la función de sensibilidad con el ancho de banda del sistema?
- Las respuestas a las preguntas verdadero-falso se dan a continuación de la sección de problemas.

Referencias

1. J. C. WILLEMS and S. K. MITTER, "Controllability, Observability, Pole Allocation, and State Reconstruction," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-16, pp. 582-595, Dec. 1971.
2. H. W. SMITH and E. J. DAVISON, "Design of Industrial Regulators," *Proc. IEE (London)*, Vol. 119, pp. 1210-1216, Aug. 1972.
3. F. N. BAILEY and S. MESHKAT, "Root Locus Design of a Robust Speed Control," *Proc. Incremental Motion Control Symposium*, pp. 49-54, June 1983.

Problemas

La mayoría de los problemas siguientes se pueden resolver mediante el empleo de un programa de computadora. Esto es muy recomendable si el lector tiene acceso a tal programa.

▲ Diseño de controlador en serie para satisfacer los requerimientos de error en estado estable.

- 10-1.** El diagrama de bloques de un sistema de control con un controlador en serie se muestra en la Fig. 10P-1. Encuentre la función de transferencia del controlador $G_c(s)$ de forma que las especificaciones siguientes sean satisfechas:

La constante de error rampa K_v es 5.

La función de transferencia en lazo cerrado es de la forma:

$$M(s) = \frac{Yh(s)}{R(s)} = \frac{K}{(s^2 + 20s + 200)(s + a)}$$

donde K y a son constantes reales. Encuentre los valores de K y a .

La estrategia de diseño es colocar los polos en lazo cerrado en $-10 + j10$ y $-10 - j10$, y ajustar los valores de K y a para satisfacer el requisito de error en estado estable. Por tanto la función de transferencia en lazo cerrado es la función especificada. El valor de a es grande por lo que no afectará la respuesta transitoria en forma apreciable. Encuentre el sobrepaso máximo del sistema diseñado.

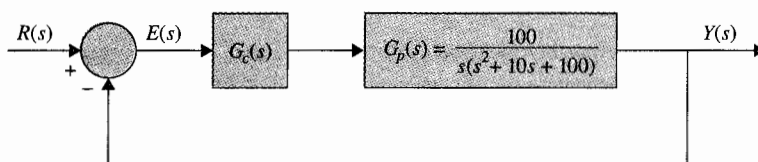


Figura 10P-1

▲ Diseño de controlador en serie para satisfacer los requerimientos de error en estado estable.

- 10-2.** Repita el problema 10-1 si la constante de error rampa es 9. ¿Cuál es el valor máximo de K_v que se puede obtener? Comente sobre las dificultades que pueden salir al intentar obtener un valor grande de K_v .

- 10-3.** Un sistema de control con un controlador PD se muestra en la Fig. 10P-3.

▲ Diseño de sistemas con controlador PD.

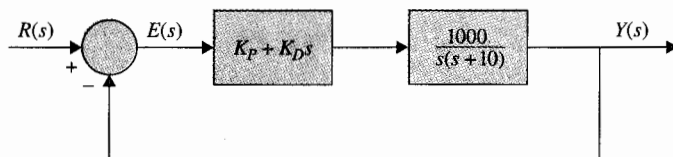


Figura 10P-3

- (a) Encuentre los valores de K_p y K_D tal que la constante de error rampa K_v sea 1000 y el factor de amortiguamiento relativo sea 0.5.
- (b) Encuentre los valores de K_p y K_D tal que la constante de error rampa K_v sea 1000 y el factor de amortiguamiento relativo sea 0.707.
- (c) Encuentre los valores de K_p y K_D tal que la constante de error rampa K_v sea 1000 y el factor de amortiguamiento relativo sea 1.0.

▲ Diseño de sistemas con controlador PD

- 10-4. Para el sistema de control mostrado en la Fig. 10P-3, ajuste el valor de K_p tal que la constante de error rampa sea 10,000. Varíe el valor de K_D de 0.2 a 1.0 en incrementos de 0.2 y determine los valores del margen de fase, margen de ganancia, M_p , BW y el sobrepaso máximo de la respuesta al escalón del sistema.

▲ Diseño de sistema de control de localización de un aeronave con controlador PD.

- 10-5. Considere el modelo de segundo orden del sistema de control de altitud de un aeronave mostrado en la Fig. 7-24. La función de transferencia del proceso es:

$$G_p(s) = \frac{4500K}{s(s + 361.2)}$$

- (a) Diseñe un controlador PD en serie con la función de transferencia $G_c(s) = K_D + K_p s$ tal que las especificaciones sean satisfechas:

Error en estado estable debido a una entrada rampa unitaria ≤ 0.001

Sobrepaso máximo ≤ 5 por ciento

Tiempo de levantamiento $t_r \leq 0.005$ s.

Tiempo de asentamiento $t_s \leq 0.005$ s.

- (b) Repita la parte (a) para todas las especificaciones dadas y además, el ancho de banda del sistema debe ser menor que 850 rad/s.

▲ Diseño del sistema de control de nivel de líquidos con controlador PD.

- 10-6. La Fig. 10P-6 muestra el diagrama de bloques del sistema de control de líquido descrito en los problemas 6-13 y 7-29. El número de flujos de entrada se denota como N . Considere $N = 20$. Diseñe un controlador PD tal que con una entrada escalón unitario, el tanque se llene dentro del 5% del nivel de referencia en menos de 3 s sin sobrepaso.

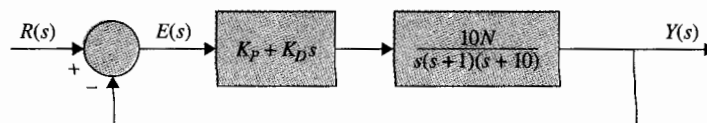


Figura 10P-6

▲ Diseño del sistema de control de nivel de líquidos con controlador PD.

- 10-7. Para el sistema de control de nivel de líquido descrito en el problema 10-6:

- (a) Ajuste K_p para que la constante de error rampa sea 1. Varíe el valor de K_D desde 0 hasta 0.5 y encuentre el valor de K_D que produce el margen de fase máximo. Obtenga el valor del margen de fase, M_p , y BW.

- (b) Dibuje la gráfica de la función de sensibilidad $|S_G^M(j\omega)|$ del sistema no compensado y del sistema compensado con los valores de K_D y K_P determinados en la parte (a). ¿Cómo afecta el controlador PD a la sensibilidad?

▲ Diseño de un sistema con controlador PI

10-8. Un sistema de control con un proceso $G_p(s)$ de tipo 0 y un controlador PI se muestra en la Fig. 10P-8.

- (a) Encuentre el valor de K_I tal que la constante de error rampa K_v sea 10.
 (b) Encuentre el valor de K_P tal que la magnitud de las partes imaginarias de las raíces complejas de la ecuación característica del sistema sea 15 rad/s. Encuentre las raíces de la ecuación característica.
 (c) Bosqueje los contornos de las raíces de la ecuación característica con el valor de K_I determinado en la parte (a) y para $0 \leq K_P \leq \infty$.

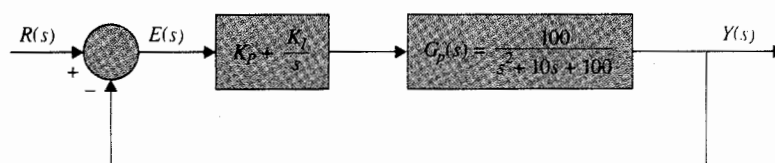


Figura 10P-8

▲ Diseño de un sistema con controlador PI

10-9. Para el sistema de control descrito en el problema 10-8:

- (a) Ajuste K_I tal que la constante de error rampa sea 10. Encuentre el valor de K_P tal que el margen de fase sea máximo. Obtenga los valores del margen de fase, margen de ganancia, M_r y BW. ¿Cómo está relacionado el valor óptimo de K_P con los contornos de las raíces construido en el problema 10-8(c)?
 (b) Dibuje la gráfica de sensibilidad $|S_G^M(j\omega)|$ de los sistemas compensado y no compensado con los valores de K_I y K_P seleccionados en la parte (a). Comente sobre el efecto del control PI sobre la sensibilidad.

▲ Diseño de sistemas con controlador PI

10-10. Para el sistema de control mostrado en la Fig. 10P-8:

- (a) Encuentre el valor de K_I tal que la constante de error rampa K_v sea 100.
 (b) Con el valor de K_I encontrado en la parte (a), encuentre el valor crítico de K_P tal que el sistema sea estable. Bosqueje el contorno de las raíces de la ecuación característica para $0 \leq K_P < \infty$.
 (c) Muestre que el sobrepaso máximo es alto para valores grandes y pequeños de K_P . Emplee el valor de K_I encontrado en la parte (a). Encuentre el valor de K_P cuando el sobrepaso máximo es mínimo. ¿Cuál es el valor del sobrepaso máximo?

▲ Diseño de sistemas con controlador PI

10-11. Repita el problema 10-10 para $K_v = 10$.

▲ Diseño de sistemas con controlador PID

- 10-12. Un sistema de control con un proceso tipo 0 y un controlador PID se muestran en la Fig. 10P-12. Diseñe los parámetros del controlador tal que las siguientes especificaciones sean satisfechas:

Constante de error rampa $K_v = 100$
 Tiempo de levantamiento $t_r < 0.01$ s.

Sobrepaso máximo < 2 por ciento

Dibuje la gráfica de la respuesta al escalón unitario del sistema.

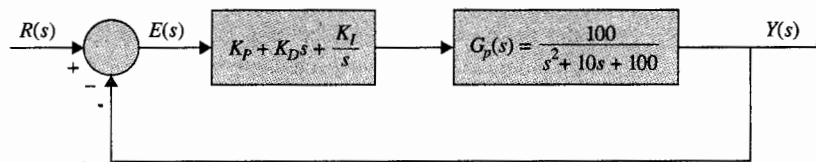


Figura 10P-12



▲ Diseño del control del motor de un auto.

- 10-13. Los fabricantes de automóviles han invertido un gran esfuerzo para cumplir con los estándares de desempeño de emisiones establecidos por el gobierno. Los sistemas de potencia de los automóviles modernos consisten de un motor de combustión interna que tiene un dispositivo de limpieza interno denominado convertidor catalítico. Este sistema requiere un control de relación aire/combustible (A/F), del tiempo de encendido de las bujías, la recirculación de los gases de escape y la inyección de aire. El problema de sistemas de control considerado en este ejercicio trata con el control de la relación aire/combustible. En general, en función de la composición del combustible y otros factores, una relación estequiométrica A/F es 14.7:1, esto es, 14.7 gramos de aire por cada gramo de combustible. Un valor de A/F mayor o menor podría causar que gran cantidad de hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno aparezcan en el tubo de escape. El sistema de control, cuyo diagrama de bloques se muestra en la Fig. 10P-13, se considera para controlar la relación aire/combustible tal que la salida deseada sea mantenida para un mandato de entrada. La Fig. 10P-13 muestra que el detector mide la composición de la mezcla de los gases de escape que entran al convertidor catalítico. El controlador electrónico detecta la diferencia o el error entre las señales de comando y la del detector y calcula la señal de control necesaria para alcanzar la composición de los gases de escape deseada. La variable de salida $y(t)$ denota la relación aire/combustible. La función de transferencia del motor está dada por:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G_p(s) = \frac{e^{-T_d s}}{1 + \tau s}$$

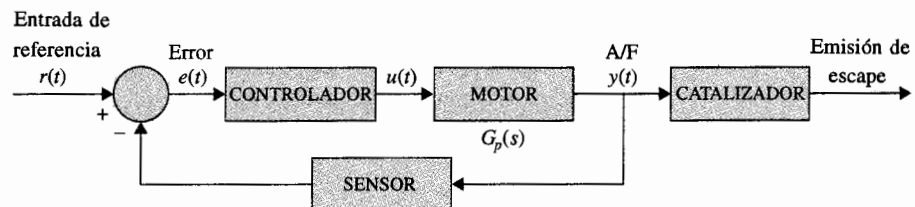


Figura 10P-13